



- ___i) ácido acetoacético, ácido beta hidroxibutírico y acetona
- ___j) hormona secretada por los adipocitos que disminuye la masa grasa corporal total
- ___k) neurotransmisor que estimula el consumo de alimentos
- ___l) sustancias inorgánicas que llevan a cabo muchas funciones vitales en el cuerpo
- ___m) transportadores de electrones en la cadena de transporte de electrones

15. Empareje las siguientes columnas:

- | | |
|--|------------------------|
| ___a) mecanismo de generación de ATP que vincula reacciones químicas con bombeo de iones hidrógeno | 1) metabolismo |
| ___b) extracción de electrones de un átomo o una molécula que da reduce la energía potencial | 2) catabolismo |
| ___c) transferencia de un grupo amino de un aminoácido a una sustancia como el ácido pirúvico | 3) beta oxidación |
| ___d) formación de glucosa a partir de sustratos no hidrocarbonados | 4) lipólisis |
| ___e) designa todas las reacciones químicas del cuerpo | 5) fosforilación |
| ___f) oxidación de la glucosa para producir ATP | 6) glucólisis |
| | 7) respiración celular |
| | 8) transaminación |
| | 9) anabolismo |
| | 10) lipogénesis |
| | 11) glucogenólisis |
| | 12) glucogenogénesis |
| | 13) índice metabólico |
| | 14) cetogénesis |
| | 15) oxidación |

- ___g) desdoblamiento de un triglicérido en glicerol y ácidos grasos
- ___h) síntesis de lípidos
- ___i) agregado de electrones a una molécula que da como resultado un aumento de su energía potencial
- ___j) formación de cuerpos cetónicos
- ___k) desdoblamiento de glucógeno en glucosa
- ___l) reacciones químicas exergónicas que degradan moléculas orgánicas complejas en otras más simples
- ___m) velocidad global a la que las reacciones metabólicas usan energía
- ___n) desdoblamiento de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico
- ___o) extracción de CO₂ de una molécula
- ___p) reacciones químicas endergónicas que combinan moléculas simples y monómeros para formar moléculas más complejas
- ___q) agregado de un grupo fosfato a una molécula
- ___r) extracción de un grupo amino de un aminoácido
- ___s) separación de un par de átomos de carbono por vez de un ácido graso
- ___t) conversión de glucosa en glucógeno
- 16) reducción
- 17) quimioosmosis
- 18) desaminación
- 19) gluconeogénesis
- 20) descarboxilación

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Se halló el cadáver de una NN sobre la mesa del comedor. Su muerte se consideró sospechosa. Los resultados del laboratorio identificaron cianuro en la sangre. ¿Cómo causó el cianuro la muerte?
2. En un examen de laboratorio reciente de Gustavo, de 55 años, se revelaron los siguientes resultados séricos: colesterol total = 300 mg/dL, LDL = 175 mg/dL, HDL = 20 mg/dL. Interprete estos resultados e indíquele al paciente los cambios que debería realizar, si es que considera alguno, en su estilo de vida. ¿Por qué son importantes estos cambios?
3. Marisa se unió a un programa para perder peso. Como parte del programa, envía en forma regular una muestra de orina, que se evalúa en busca de cetonas. En el día de hoy, Marisa fue a la clínica, realizó su examen urinario habitual y la enfermera la acusó de "hacer trampa" en su dieta. ¿Cómo supo la enfermera que Marisa no respetaba la dieta?

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 25.1 En las células acinares pancreáticas, predomina el anabolismo porque la actividad principal es la síntesis de moléculas complejas (enzimas digestivas).
- 25.2 La glucólisis también se denomina respiración celular anaeróbica.
- 25.3 Las reacciones de la glucólisis consumen 2 moléculas de ATP pero generan 4 con una ganancia neta de 2 moléculas.
- 25.4 Las cinasas son enzimas que fosforilan (agregan fosfatos) a su sustrato.
- 25.5 La glucólisis se desarrolla en el citosol.
- 25.6 El CO₂ se libera durante la producción de acetil coenzima A y durante el ciclo de Krebs. Este gas difunde a la sangre, se transporta a través de ella hacia los pulmones y se espira.
- 25.7 La producción de coenzimas reducidas es importante durante el ciclo de Krebs porque proporciona ATP a la cadena de transporte de electrones.
- 25.8 La fuente de energía que potencia la bomba de protones son los electrones provistos por el NADH + H⁺.
- 25.9 La concentración de H⁺ es más elevada en el espacio entre las membranas mitocondriales interna y externa.
- 25.10 Durante la oxidación completa de una molécula de glucosa, se consumen 6 moléculas de O₂ y se producen 6 de CO₂.
- 25.11 Las fibras musculares esqueléticas pueden sintetizar glucógeno, pero no pueden liberar glucosa a la sangre porque carecen de la enzima fosfatasa necesaria para eliminar el grupo fosfato de la glucosa.
- 25.12 Los hepatocitos pueden realizar gluconeogénesis y glucogenogénesis.
- 25.13 Las LDL transportan colesterol hacia las células corporales.
- 25.14 Los hepatocitos y las células adiposas efectúan lipogénesis, beta oxidación y lipólisis; los hepatocitos llevan a cabo cetogénesis.

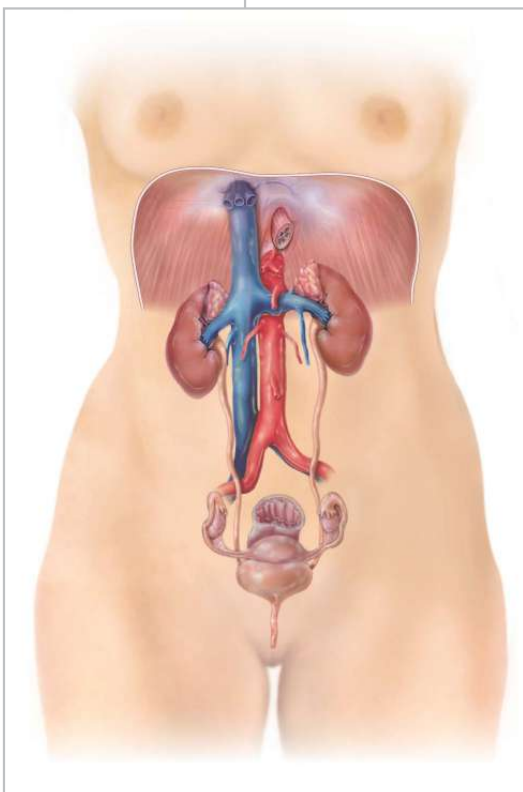
1064 CAPÍTULO 25 • METABOLISMO Y NUTRICIÓN

- 25.15** Para que un aminoácido pueda ingresar en el ciclo de Krebs, un grupo amino debe extraerse por desaminación.
- 25.16** La acetil coenzima A es la entrada al ciclo de Krebs de las moléculas que se oxidaron para generar ATP.
- 25.17** Las reacciones del estado de absorción son, sobre todo, anabólicas.
- 25.18** Los procesos que elevan la glucemia en forma directa durante el estado de posabsorción son la lipólisis (en los adipocitos y los hepatocitos), la gluconeogénesis (en los hepatocitos) y la glucogenólisis (en los hepatocitos).
- 25.19** El ejercicio, el sistema nervioso simpático, algunas hormonas (adrenalina y noradrenalina, tiroxina, testosterona, hormona de crecimiento), la temperatura corporal elevada y la ingesta de alimentos incrementan el índice metabólico, lo que a su vez eleva la temperatura corporal.
- 25.20** La base más ancha de cada banda representa los alimentos con contenido escaso o nulo de grasas sólidas o azúcar agregada.

26

EL APARATO URINARIO

APARATO URINARIO Y HOMEOSTASIS *El aparato urinario contribuye con la homeostasis mediante la alteración de la composición de la sangre, el pH, el volumen y la presión, el mantenimiento de la osmolaridad de la sangre, la excreción de desechos y sustancias extrañas y la producción de hormonas.*



El **aparato urinario** está constituido por dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra (**Figura 26.1**). Después de que los riñones filtran el plasma sanguíneo, devuelven la mayor parte del agua y los solutos a la corriente sanguínea. El agua y los solutos remanentes constituyen la **orina**, que transcurre por los uréteres y se almacena en la vejiga urinaria hasta que se excreta a través de la uretra. La **nefrología** (*nephro*-, riñón; y *-logía*, estudio) es el estudio científico de la anatomía, la fisiología y las enfermedades de los riñones. La rama de la medicina que estudia los aparatos urinarios masculino y femenino y el aparato reproductor masculino es la **urología** (*ouro*-, orina). El médico que se especializa en esta rama de la medicina es el **urólogo**.

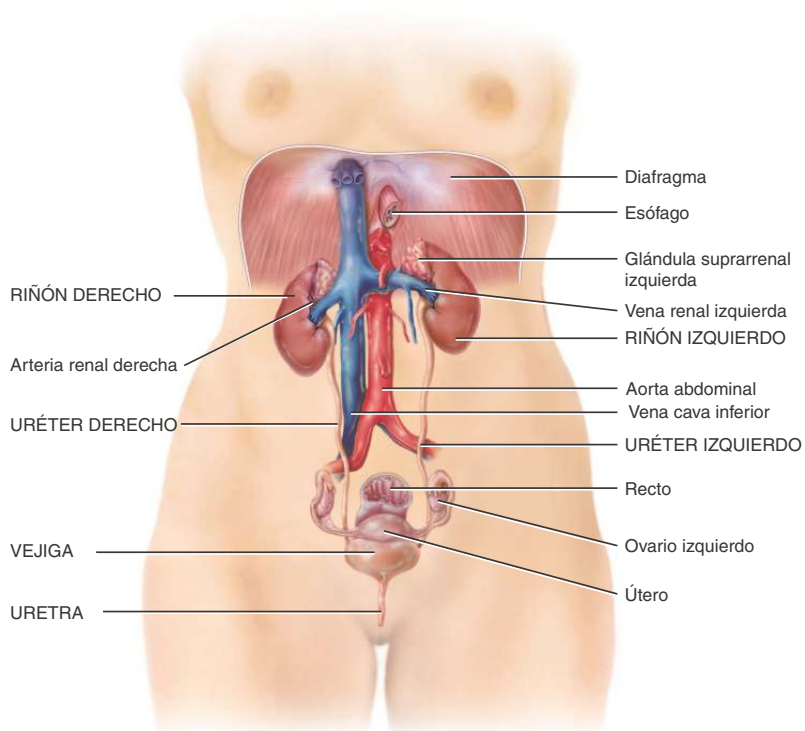


¿Alguna vez pensó en qué forma actúan los diuréticos y por qué se utilizan?

Figura 26.1 Órganos del aparato urinario en la mujer.

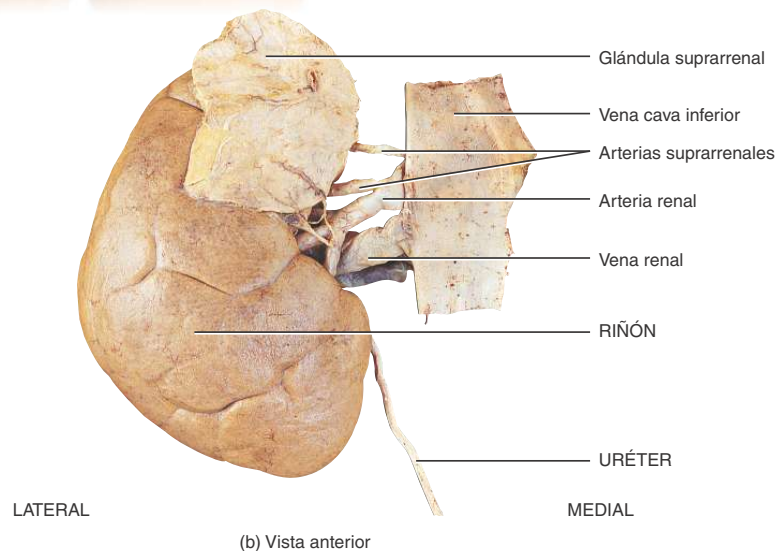


La orina que se forma en los riñones primero ingresa en los uréteres, luego en la vejiga para su almacenamiento y, por último, atraviesa la uretra para su evacuación.

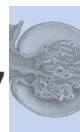


FUNCIONES DEL APARATO URINARIO

1. Los riñones regulan el volumen y la composición de la sangre, ayudan a regular la presión arterial, el pH y la glucemia, producen dos hormonas (calcitriol y eritropoyetina) y excretan los desechos en la orina.
2. Los uréteres transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga.
3. La vejiga almacena la orina y la excreta a través de la uretra.
4. La uretra expulsa la orina del cuerpo.



? ¿Qué órganos constituyen el aparato urinario?



26.1 GENERALIDADES DE LAS FUNCIONES DEL RIÑÓN

OBJETIVO

- Enumerar las funciones de los riñones.

Los riñones realizan el trabajo principal de la actividad del aparato urinario. Las otras regiones son, sobre todo, vías de paso y órganos de almacenamiento. Las funciones de los riñones son las siguientes:

- **Regulación de la composición iónica de la sangre.** Los riñones ayudan a regular los niveles plasmáticos de diversos iones, en especial sodio (Na^+), potasio (K^+), calcio (Ca^{2+}), cloruro (Cl^-) y fosfato (HPO_4^{2-}).
- **Regulación del pH sanguíneo.** Los riñones excretan una cantidad variable de iones hidrógeno (H^+) hacia la orina y conservan los iones bicarbonato (HCO_3^-), que son importantes para amortiguar los H^+ de la sangre. Estas dos funciones contribuyen a mantener el pH sanguíneo.
- **Regulación de la volemia.** Los riñones regulan la volemia a través de la conservación o la eliminación de agua en la orina. El aumento de la volemia incrementa la tensión arterial y un descenso de ésta disminuye la tensión arterial.
- **Regulación de la tensión arterial.** Los riñones también intervienen en la regulación de la tensión arterial, mediante la secreción de la enzima renina, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase la Figura 18.16). El aumento de la renina eleva la tensión arterial.
- **Mantenimiento de la osmolaridad de la sangre.** A través de la regulación de la pérdida de agua y, por otro sistema, de la pérdida de solutos en la orina, los riñones mantienen la osmolaridad sanguínea relativamente constante alrededor de 300 miliosmoles por litro (mOsm/L)*.
- **Producción de hormonas.** Los riñones producen dos hormonas. El *calcitriol*, la forma activa de la vitamina D, ayuda a regular la homeostasis del calcio (véase la Figura 18.14), y la *eritropoyetina* estimula la producción de eritrocitos (véase la Figura 19.5).
- **Regulación de la glucemia.** Al igual que el hígado, los riñones pueden utilizar el aminoácido glutamina para la *gluconeogénesis*, que es la síntesis de nuevas moléculas de glucosa, y luego liberar glucosa hacia la sangre para mantener una glucemia normal.
- **Excreción de desechos y sustancias extrañas.** Mediante la formación de la orina, los riñones contribuyen a la excreción de **desechos**, o sea sustancias que no cumplen una función útil en el cuerpo. Algunos de los desechos excretados con la orina son el producto de reacciones metabólicas, como el amoníaco y la urea, que se forman luego de la desaminación de los aminoácidos, la bilirrubina procedente del catabolismo de la hemoglobina, la cre-

atinina de la degradación de la creatina fosfato en las fibras musculares y el ácido úrico del catabolismo de los ácidos nucleicos. Otros residuos que se excretan con la orina son sustancias extrañas incorporadas con los alimentos, como fármacos y toxinas ambientales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué son los desechos y cómo participan los riñones en su eliminación del cuerpo?

26.2 ANATOMÍA E HISTOLOGÍA DE LOS RIÑONES

OBJETIVOS

- Describir las características anatómicas macroscópicas externas e internas de los riñones.
- Señalar la trayectoria del flujo sanguíneo que atraviesa los riñones.
- Describir la estructura de los corpúsculos renales y los túbulos renales.

Los **riñones** son órganos pares, de color rojizo y con forma de alubia (poroto, frijol o judía), situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen. Como su localización es posterior con respecto al peritoneo de la cavidad abdominal, se consideran órganos **retroperitoneales** (*retro-*, detrás) (Figura 26.2). Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, donde están protegidos en forma parcial por la undécima y duodécima costilla. Si estas costillas se fracturan, pueden punzar el riñón y causar una lesión significativa, incluso peligrosa para la vida. El riñón derecho se encuentra en un sitio algo inferior con respecto al izquierdo (véase la Figura 26.1), porque el hígado ocupa un espacio considerable en el lado derecho, por encima del riñón.

Anatomía externa de los riñones

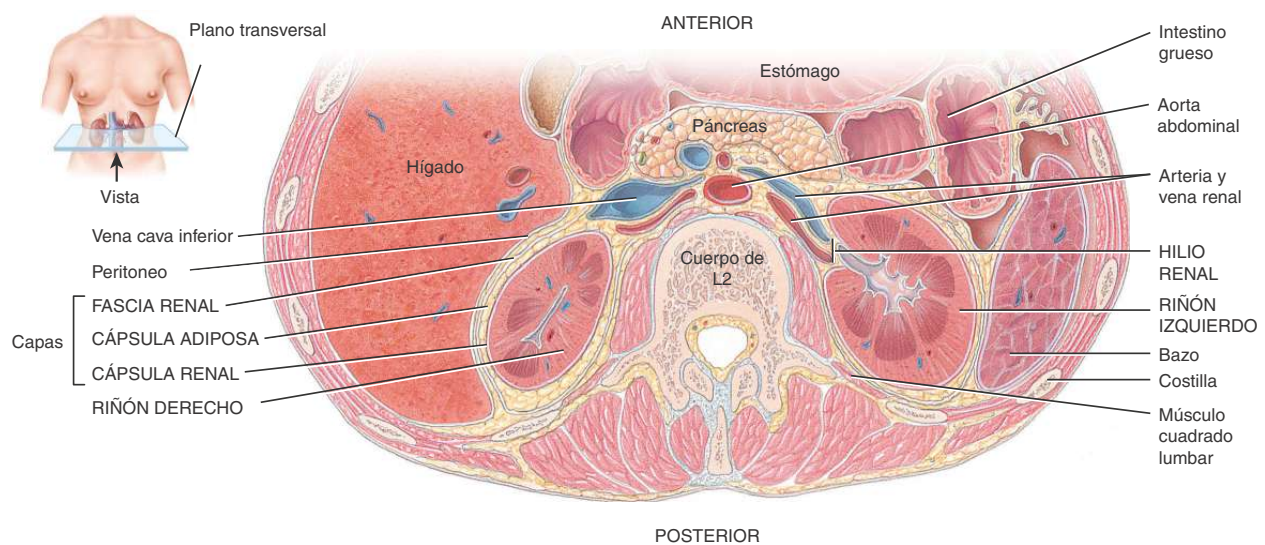
El riñón típico de un adulto mide entre 10 y 12 cm de longitud (4-5 pulgadas), entre 5 y 7 cm de ancho (2-3 pulgadas) y 3 cm de espesor (1 pulgada), es decir el tamaño aproximado de una barra de jabón de tocador, y pesa entre 135 y 150 g (4,5-5 onzas). El borde medial cóncavo de cada riñón se orienta hacia la columna vertebral (véase la Figura 26.1). Cerca del centro de este borde cóncavo hay una escotadura llamada **hilio renal** (véase la Figura 26.3), a través del cual emerge el uréter junto con los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios.

Cada riñón está cubierto por tres capas de tejido (Figura 26.2). La capa más profunda o **cápsula renal**, es una lámina lisa y transparente de tejido conectivo denso irregular, que se continúa con la capa externa del uréter. Esta lámina sirve como barrera contra los traumatismos y ayuda a mantener la forma del órgano. La capa intermedia o **cápsula adiposa**, es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. También protege al riñón de los traumatismos y lo sostiene con firmeza en su sitio, dentro de la cavidad abdominal. La capa superficial o **fascia renal** es otra capa delgada de tejido conectivo denso irregular que fija el riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. En la superficie anterior de los riñones, la fascia renal es profunda con respecto al peritoneo.

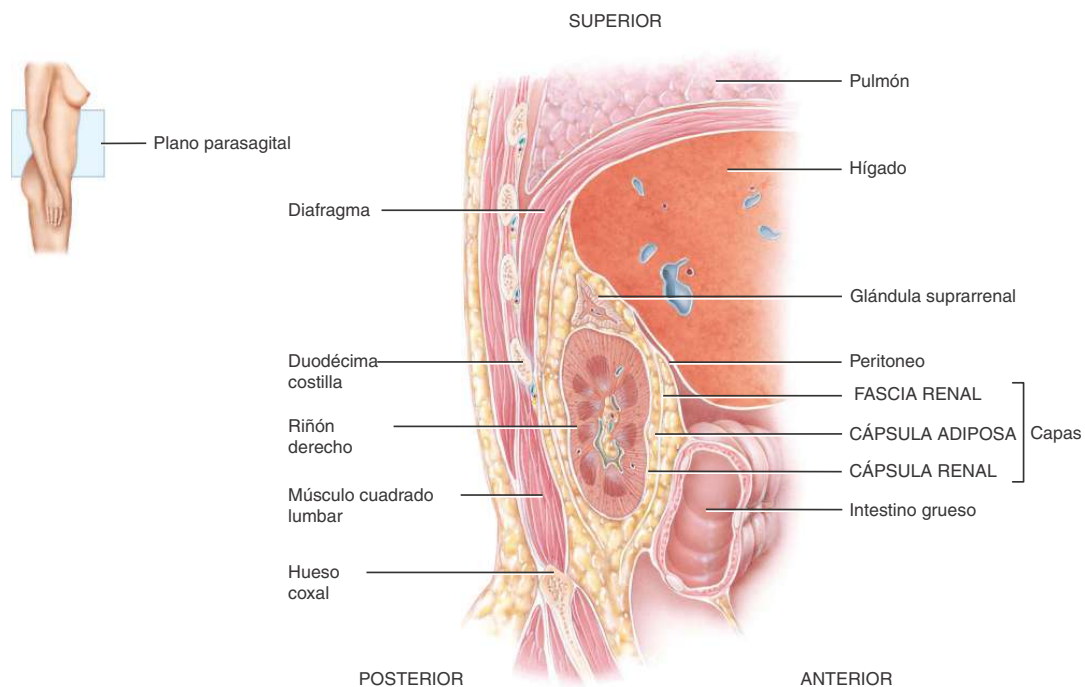
*La **osmolaridad** de una solución indica el número total de partículas disueltas por litro de solución. Las partículas pueden ser moléculas, iones o una mezcla de ambos. Para calcular la osmolaridad, se multiplica la molaridad (véase la Sección 2.4) por el número de partículas por molécula ya disuelta. Un término similar, *osmolalidad*, es el número de partículas de soluto por *kilogramo* de agua. Como es más fácil medir volúmenes de soluciones que determinar la masa de agua que contienen, la osmolaridad se utiliza con mayor frecuencia que la osmolalidad. La mayoría de los líquidos del cuerpo y las soluciones que se usan en la clínica son diluciones y, en estos casos, se observa menos de 1% de diferencia entre las dos mediciones.

Figura 26.2 Posición y envolturas de los riñones.

 Los riñones están rodeados por una cápsula renal, una cápsula adiposa y la fascia renal.

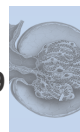


(a) Vista inferior de un corte transversal del abdomen (L2)



(b) Corte parasagital, a través del riñón derecho

 ¿Por qué se considera que los riñones son retroperitoneales?



CORRELACIÓN CLÍNICA | Ptosis renal (riñón flotante)

La **ptosis renal** (caída), o **riñón flotante**, es el desplazamiento hacia abajo o caída del riñón, cuando se desliza de su posición normal porque los órganos adyacentes o la cubierta adiposa no lo sostienen en forma adecuada. La ptosis renal se desarrolla más a menudo en personas muy delgadas cuya cápsula de tejido adiposo o la fascia renal es deficiente. Es peligroso porque el uréter puede acodarse y obstruir el flujo de orina. La acumulación de orina resultante ejerce presión sobre el riñón, lo que daña el tejido renal. El acodamiento del uréter también provoca dolor. La ptosis renal es muy frecuente. Alrededor de 1 cada 4 personas presenta cierto grado de debilidad en las bandas fibrosas que sostienen al riñón en su lugar. Es 10 veces más común en las mujeres que en los hombres. Como aparece en el transcurso de la vida, resulta muy fácil distinguirla de las malformaciones congénitas.

Anatomía interna de los riñones

Un corte frontal del riñón muestra dos regiones distintas: un área superficial, de color rojo claro, llamada **corteza renal** (corteza = cubierta) y una región profunda, de color pardo rojizo, denominada **médula renal** (médula = porción interna) (Figura 26.3). La médula renal está compuesta por entre 8 y 18 **pirámides renales** de forma cónica. La base (extremo más ancho) de cada pirámide se dirige hacia la corteza renal y su vértice (extremo más angosto), llamada **papila renal**, se orienta hacia el hilio. La corteza renal es el área de textura lisa que se extiende desde la cápsula hasta las bases de las pirámides renales y hacia los espacios entre ellas. Se divide en una **zona cortical** externa y una **zona yuxtamedular** interna. Estas porciones de la corteza renal que se extienden entre las pirámides renales se denominan **columnas renales**. Un **lóbulo renal** consta de una pirámide renal, la región suprayacente de la corteza y la mitad de cada columna renal adyacente.

Juntas, la corteza y las pirámides renales de la médula constituyen el **parénquima** o porción funcional del riñón. Dentro del parénquima se encuentran las unidades funcionales del riñón, alrededor de 1 millón de estructuras microscópicas, las **nefronas**. El filtrado que se forma en las nefronas drena en **conductos papilares** grandes, que se extienden a través de las papilas renales de las pirámides. Los conductos papilares desembocan en estructuras en forma de copa llamadas **cálices menores y mayores**. Cada riñón tiene entre 8 y 18 cálices menores y 2 o 3 cálices mayores. Un cáliz menor recibe orina de los conductos papilares de una papila renal y la envía a un cáliz mayor. Una vez que ingresa el filtrado en los cálices se convierte en orina porque no experimenta más reabsorción, ya que el epitelio simple de la nefrona y los conductos se convierte en el epitelio de transición de los cálices. A partir de los cálices mayores, la orina drena en una cavidad más grande denominada **pelvis renal** (*pelui-*, recipiente) y luego, a través del uréter hacia la vejiga.

El hilio desemboca en una cavidad dentro del riñón que se denomina **seno renal** y que contiene parte de la pelvis, los cálices y ramas de los vasos sanguíneos y los nervios renales. El tejido adiposo ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras en el seno renal.

Irrigación e inervación de los riñones

Como los riñones eliminan desechos de la sangre y regulan su volumen y su composición iónica, no parece sorprendente que reciban una abundante vascularización. Aunque dichos órganos constituyen menos del 0,5% de la masa corporal total, reciben entre el 20 y el 25%

del gasto cardíaco en reposo, a través de las **arterias renales** derecha e izquierda (Figura 26.4). En los adultos, el **flujo sanguíneo renal**, que es el flujo de sangre que atraviesa ambos riñones, es de alrededor de 1200 mL por minuto.

Dentro del riñón, la arteria renal se divide en **arterias segmentarias** que irrigan diferentes segmentos (áreas) del riñón. Cada arteria segmentaria da origen a diversas ramas que ingresan en el parénquima y atraviesan las columnas entre las pirámides renales como **arterias interlobulares**. En las bases de las pirámides renales, las arterias interlobulares adoptan una trayectoria tortuosa entre la médula renal y la corteza, donde se denominan **arterias arcuatas**. Las divisiones de las arterias arqueadas originan una serie de **arterias interlobulillares**, que reciben este nombre porque transcurren entre los lobulillos renales. Las arterias interlobulillares ingresan en la corteza renal y emiten las ramas conocidas como **arteriolas aferentes** (de *ad-*, hacia; y *-fer*, transportar).

Cada nefrona recibe una arteriola aferente, que se divide en una red capilar profusa en forma de ovillo denominada **glomérulo** (diminutivo de *glomus*, ovillo). Los capilares glomerulares luego se reúnen para formar la arteriola **eferente** (*e-*, fuera), que transporta sangre fuera del glomérulo. Los capilares glomerulares son únicos entre los capilares del cuerpo porque están situados entre dos arteriolas, en lugar de interponerse entre una arteriola y una vénula. Como son redes capilares y también desempeñan una función importante en la formación de orina, los glomérulos se consideran parte, tanto del aparato cardiovascular como del aparato urinario.

Las arteriolas eferentes se ramifican para formar los **capilares peritubulares** (*peri-*, alrededor de) que rodean las porciones tubulares de la nefrona en la corteza renal. A partir de algunas arteriolas eferentes surgen capilares largos en forma de lazos: los **vasos rectos** que irrigan las porciones tubulares de las nefronas en la médula renal (véase la Figura 26.5b).

Luego, los capilares peritubulares se reúnen para formar las **vénulas peritubulares** y más tarde las **venas interlobulillares**, que también reciben sangre de los vasos rectos. A continuación, la sangre drena a través de las **venas arcuatas** en las **venas interlobulillares** que transcurren entre las pirámides renales. La sangre abandona el riñón a través de una única **vena renal** que sale por el hilio y desemboca en la vena cava inferior.

Muchos nervios renales se originan en el **ganglio renal** y pasan a través del **plexo renal** hacia los riñones, junto con las arterias. Los nervios renales pertenecen a la división simpática del sistema nervioso autónomo y en su mayor parte son nervios vasomotores que regulan el flujo sanguíneo a través del riñón, lo que provoca vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas renales.

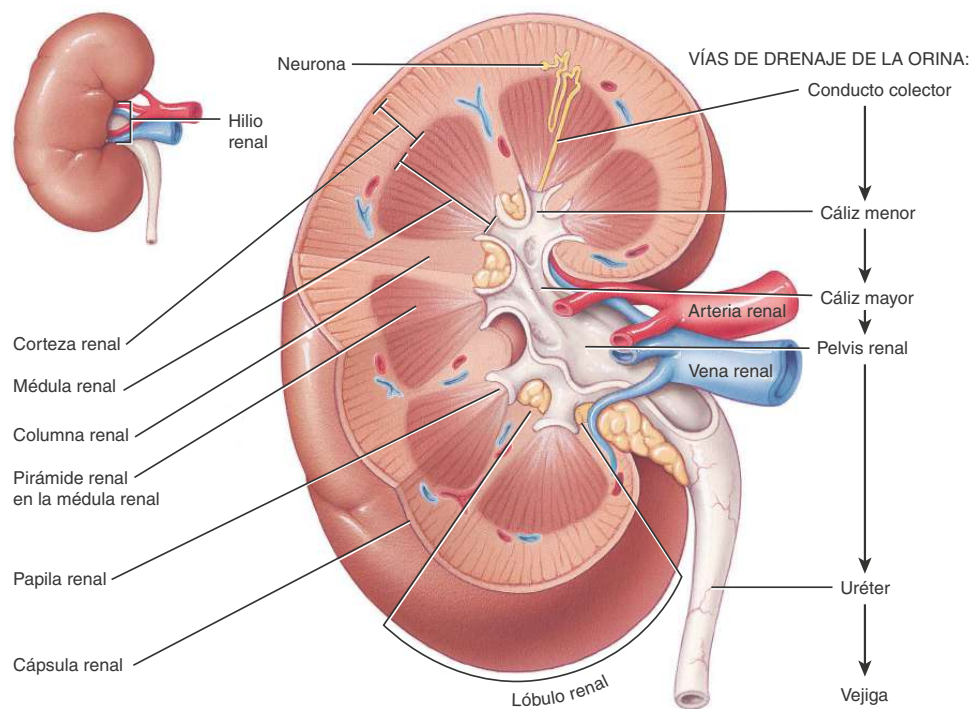


CORRELACIÓN CLÍNICA | Trasplante de riñón

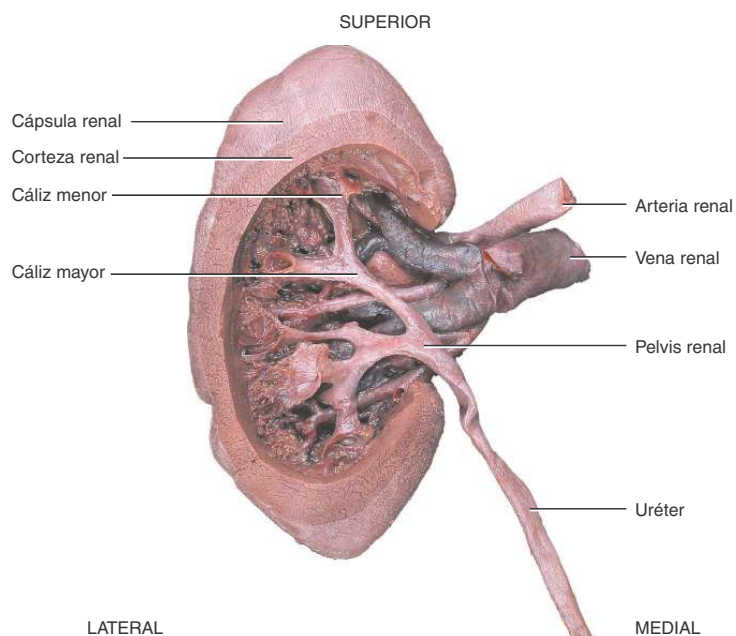
El **trasplante de riñón** es la transferencia del riñón de un donante a un receptor cuyos riñones ya no funcionan más. En el procedimiento, el riñón del donante se coloca en la pelvis del receptor a través de una incisión abdominal. La arteria y la vena renal del injerto se anastomosan con una arteria o una vena cercana en la pelvis del receptor, y el uréter del riñón trasplantado se conecta con la vejiga. Durante el procedimiento, el paciente sólo recibe un riñón del donante, ya que se necesita un solo riñón para mantener una función renal adecuada. Los riñones enfermos no funcionantes suelen dejarse en su sitio. Como en todos los trasplantes de órganos, los receptores de trasplantes renales deben controlarse, en busca de signos de infección o rechazo del órgano. El receptor del trasplante debe recibir inmunosupresores durante el resto de su vida para evitar el rechazo del órgano "extraño".

Figura 26.3 Anatomía interna de los riñones.

Las dos regiones principales del parénquima renal son la corteza y las pirámides, en la médula renal.



(a) Vista anterior de la disección del riñón derecho



(b) Vista posterior de la disección del riñón izquierdo

¿Qué estructuras atraviesan el hilio renal?

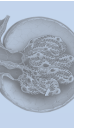
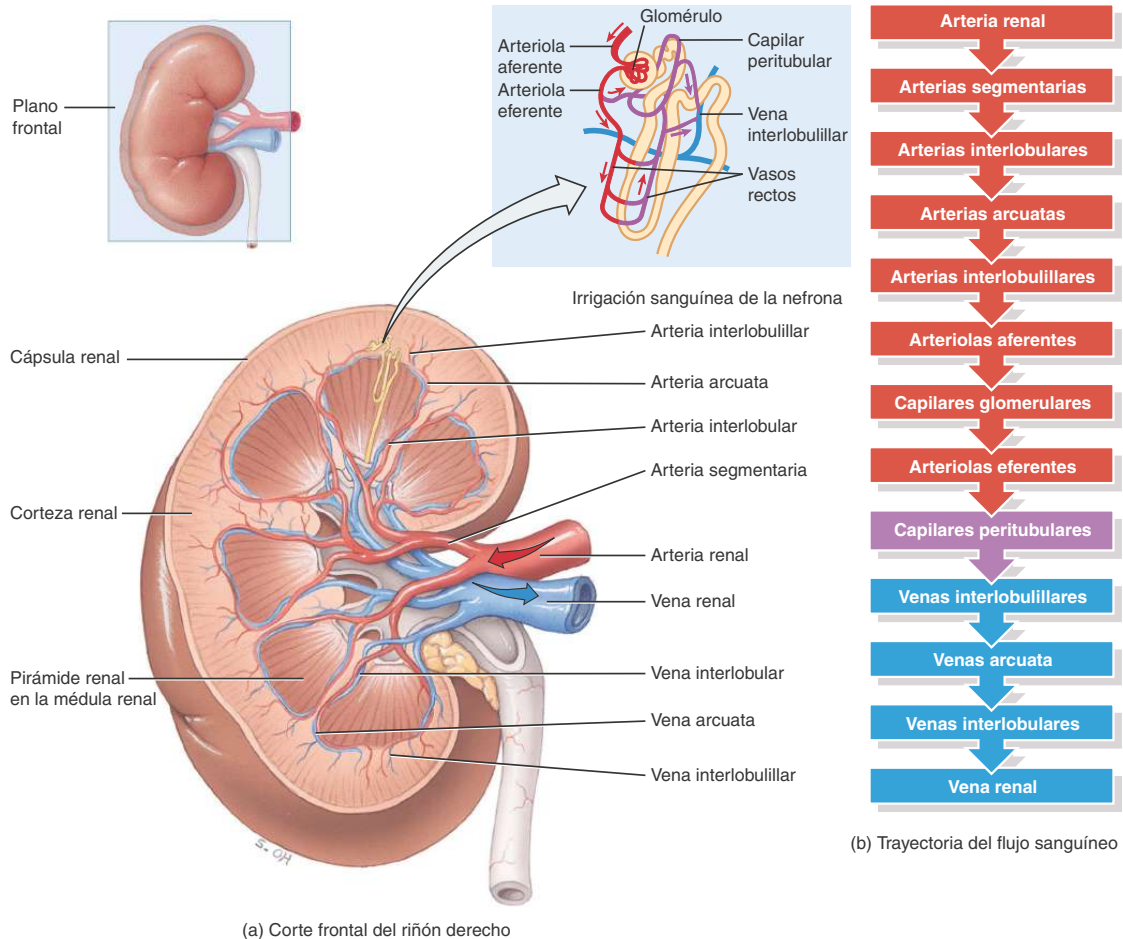


Figura 26.4 Irrigación de los riñones.

Las arterias renales envían entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco en reposo a los riñones.



¿Qué volumen de sangre ingresa en las arterias renales por minuto?

La nefrona

Partes de la nefrona

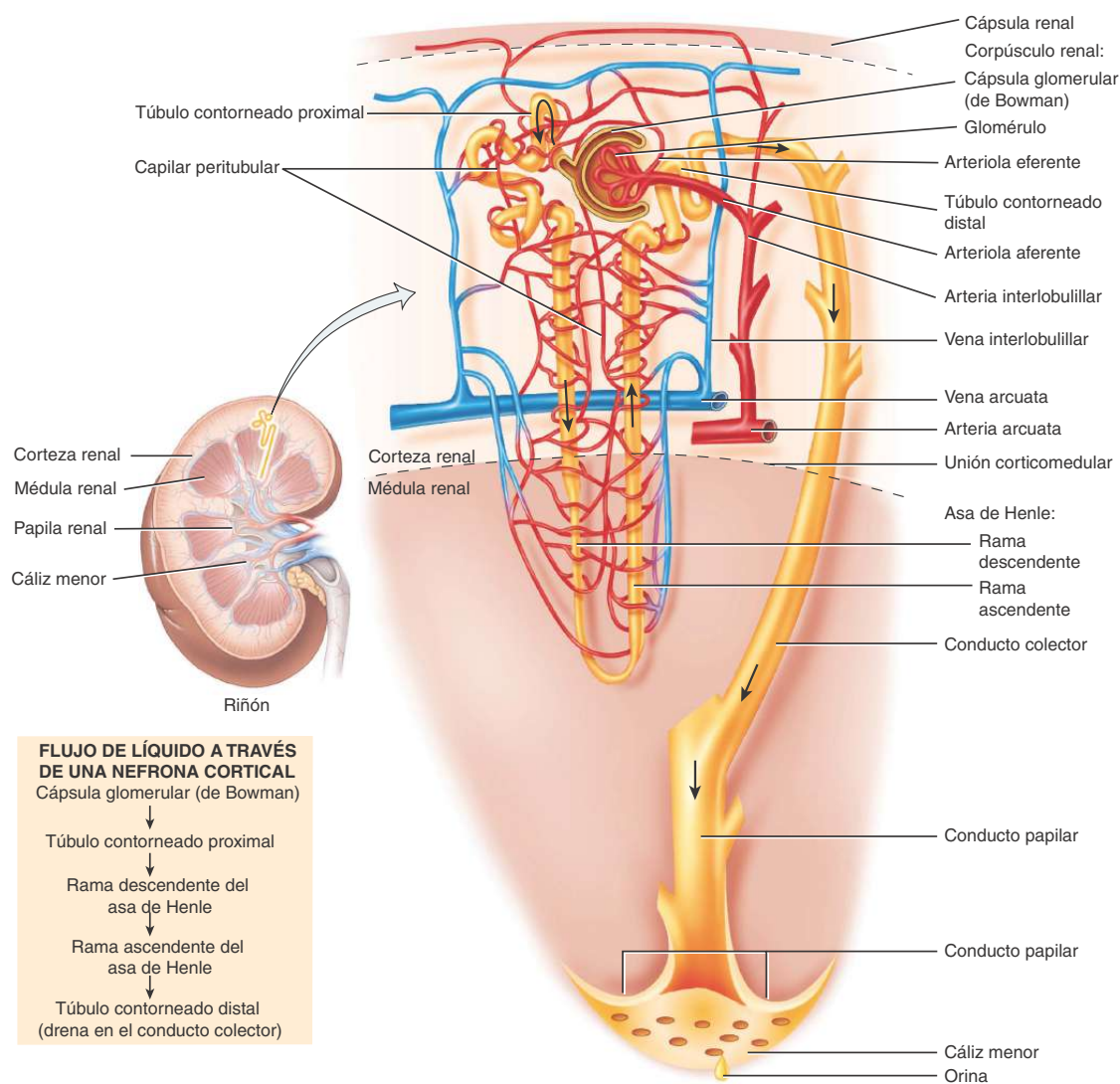
Las **nefronas** son las unidades funcionales de los riñones. Cada nefrona (Figura 26.5) consta de dos partes: un **corpúsculo** (cuerpo diminuto) **renal**, donde se filtra el plasma sanguíneo, y un **túbulo renal**, hacia el que pasa el líquido filtrado. Los dos componentes del corpúsculo renal son el **glomérulo** (red capilar) y la **cápsula glomerular (de Bowman)**, que es una bolsa epitelial en forma de copa de pared doble, que rodea los capilares glomerulares. El plasma sanguíneo se filtra en la cápsula glomerular y luego el líquido filtrado ingre-

sa en el túbulo renal, que tiene tres sectores principales. En el orden en que el líquido los recorre, estos sectores son: 1) el **túbulo contorneado proximal**, 2) el **asa de Henle** y 3) el **túbulo contorneado distal**. El término *proximal* indica la parte del túbulo unida a la cápsula glomerular, y *distal* indica la zona más alejada. *Contorneado* significa que el túbulo está muy enrollado en lugar de recto. El corpúsculo renal y ambos túbulos contorneados se encuentran dentro de la corteza renal, mientras que el asa de Henle se extiende hacia la médula renal, gira en forma de U y luego regresa a la corteza renal.

Los túbulos contorneados distales de diversas nefronas desembocan en un solo **túbulo colector**. Los túbulos colectores luego se unen y

Figura 26.5 Estructura de las nefronas y vasos sanguíneos asociados. Cabe señalar que el conducto colector y el papilar no forman parte de una nefrona.

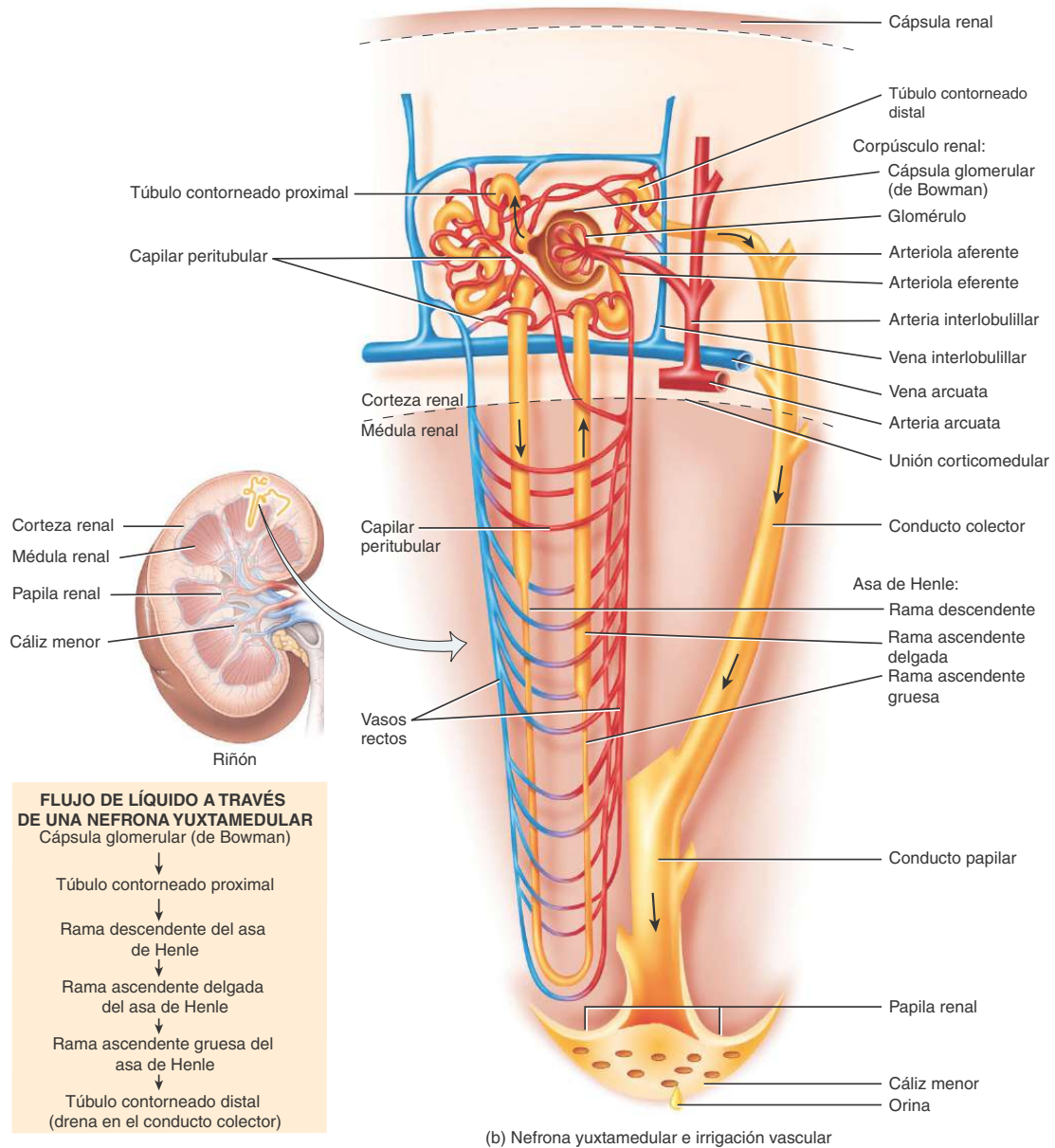
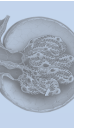
 Las nefronas son las unidades funcionales de los riñones.



(a) Nefrona cortical e irrigación vascular

convergen en varios cientos de **conductos papilares** grandes, que drenan a su vez en los cálices menores. Los conductos colectores y los papilares se extienden desde la corteza a través de la médula hacia la pelvis renal, de manera que un riñón tiene alrededor de un millón de nefronas, pero un número mucho menor de conductos colectores y aún menor de conductos papilares.

En una nefrona, el asa de Henle conecta los túbulos contorneados proximal y distal. La primera porción del asa de Henle penetra en la médula renal, donde recibe el nombre de **rama descendente** (Figura 26.5). Luego gira en forma de U y regresa a la corteza renal como la **rama ascendente**. Entre el 80 y el 85% de las nefronas son **nefronas corticales**. Sus corpúsculos renales se encuentran en la región exter-



¿Cuáles son las tres diferencias básicas entre las nefronas corticales y las yuxtamedulares?

na de la corteza renal y tienen asas de Henle *cortas*, que se localizan sobre todo en la corteza y atraviesan sólo la región externa de la médula (Figura 26.5a). Las asas de Henle cortas reciben su irrigación de los capilares peritubulares que emergen de las arteriolas eferentes. El otro 15-20% de las nefronas son **yuxtamedulares** (*iuxta*-, cerca). Sus corpúsculos renales se encuentran en la profundidad de la corteza, cerca

de la médula, y tienen un asa de Henle *larga* que se extiende hasta la región más profunda de la médula (Figura 26.5b). Las asas de Henle largas reciben su irrigación de los capilares peritubulares y de los vasos rectos que emergen de las arteriolas eferentes. Asimismo, la rama ascendente del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares consta de dos porciones: una **rama ascendente delgada**, seguida por

una **rama ascendente gruesa** (Figura 26.5b). La luz de la rama ascendente delgada es igual que en otras áreas del túbulo renal, sólo que el epitelio es más fino. Las nefronas con asas de Henle largas les permiten a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada (véase la Sección 26.6).

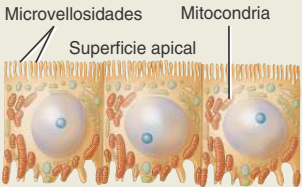
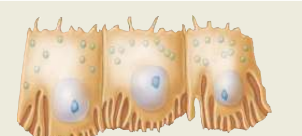
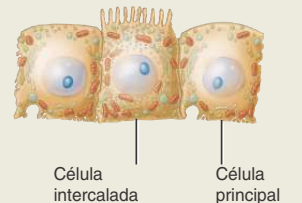
Histología de la nefrona y el túbulo colector

La pared de la cápsula glomerular, el túbulo renal y los conductos está compuesta por una capa simple de células epiteliales. Sin embargo, cada parte tiene características histológicas distintivas que reflejan sus funciones específicas. Estas se describirán en el orden en que fluye el líquido a través de ellas: la cápsula glomerular, el túbulo renal y el túbulo colector.

CÁPSULA GLOMERULAR La cápsula glomerular (de Bowman) está constituida por las capas visceral y parietal (Figura 26.6a). La capa visceral está compuesta por células epiteliales pavimentosas simples modificadas, llamadas **podocitos** (*podo-*, pie; y *-kyto*, célula). Las

numerosas proyecciones en forma de pie de estas células (pedicelos) rodean la capa simple de células endoteliales de los capilares glomerulares y forman la pared interna de la cápsula. La capa parietal de la cápsula glomerular está formada por epitelio pavimentoso simple y constituye la pared externa de la cápsula. El líquido filtrado a través de los capilares glomerulares entra en el **espacio capsular (de Bowman)**, que se encuentra entre las dos capas de la cápsula glomerular y se considera la luz de la vía urinaria. La relación entre el glomérulo y la cápsula de Bowman se puede concebir como un puño que presiona contra un globo blando (la cápsula glomerular) hasta que el puño queda cubierto por dos capas del globo (la capa del globo que contacta con el puño es la visceral y la que no contacta con él es la parietal) con un espacio entre ellas (dentro del globo), el espacio capsular.

TÚBULO RENAL Y TÚBULO COLECTOR En el Cuadro 26.1 se ilustran las características histológicas de las células que forman el túbulo renal y el túbulo colector. En el túbulo contorneado proximal, hay células epiteliales cúbicas simples con un borde en cepillo prominente formado

CUADRO 26.1		
Características histológicas del túbulo renal y el conducto colector		
REGIÓN E HISTOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	
Túbulo contorneado proximal (TCP)	 Microvellosidades Superficie apical Mitocondria	Epitelio cúbico simple con microvellosidades que forman un prominente borde en cepillo.
Asa de Henle: rama descendente y rama ascendente delgada		Epitelio pavimentoso simple.
Asa de Henle: rama ascendente gruesa		Epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo.
La mayor parte del túbulo contorneado distal (TCD)		Epitelio cúbico simple.
Última porción del TCD y todo el conducto colector	 Célula intercalada Célula principal	Epitelio cúbico simple formado por células principales y células intercaladas.

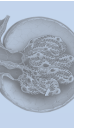
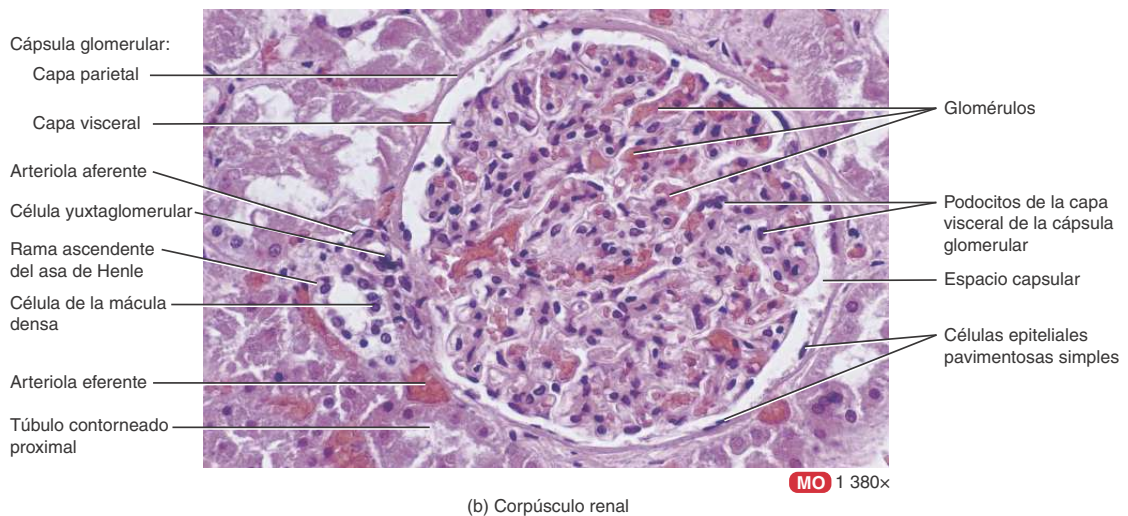
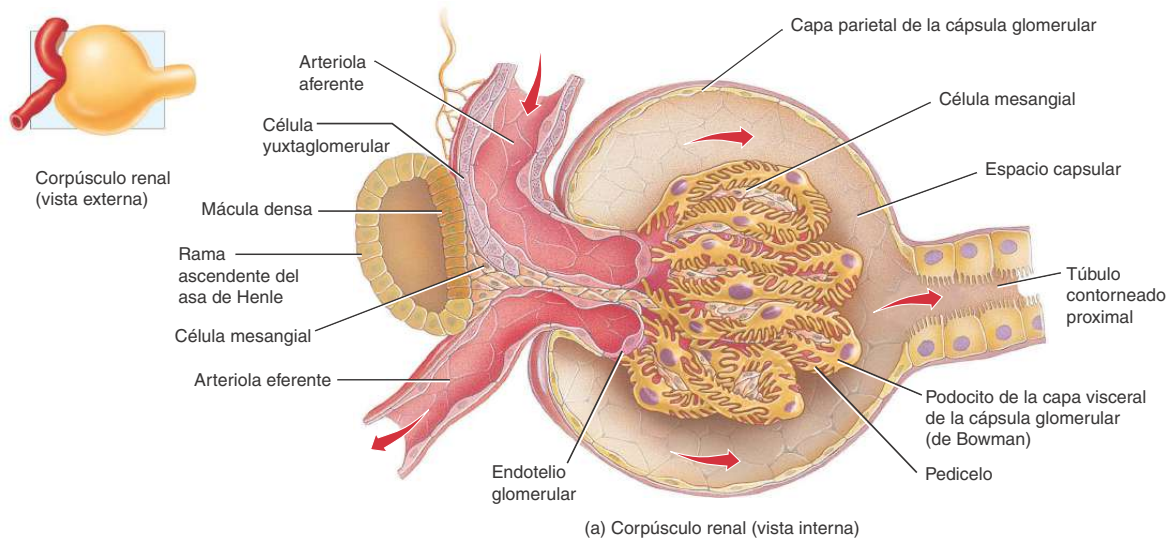


Figura 26.6 Histología de un corpúsculo renal.

Un corpúsculo renal está formado por la cápsula glomerular (de Bowman) y un glomérulo.



¿Corresponde la microfotografía en (b) a un corte de la corteza o de la médula renal? ¿Cómo lo sabe?

por microvellosidades en su superficie apical (superficie que mira hacia la luz). Estas microvellosidades aumentan la superficie para la absorción y la secreción, de la misma manera que las del intestino delgado. La rama descendente del asa de Henle y la primera parte de la rama ascendente (la porción ascendente delgada) están compuestas por epitelio pavimentoso simple. (Se debe recordar que las nefronas corticales o de asa corta carecen de porción ascendente delgada). La

porción ascendente gruesa del asa de Henle está compuesta por epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo.

En cada nefrona, la porción final de la rama ascendente del asa de Henle contacta con la arteriola aferente que nutre ese corpúsculo renal (Figura 26.6a). Como las células cilíndricas del túbulo en esta región están muy juntas, se las conoce como **mácula densa** (*mácula*, mancha). A lo largo de la mácula densa, las paredes de la arteriola aferente

te (y a menudo de la arteriola eferente) contienen fibras musculares lisas modificadas denominadas **células yuxtaglomerulares**. Junto con la mácula densa, constituyen el **aparato yuxtaglomerular**. Como se mencionará más adelante, el aparato yuxtaglomerular ayuda a regular la tensión arterial dentro de los riñones. El túbulo contorneado distal (TCD) comienza a una corta distancia, después de atravesar la mácula densa. En la última porción del TCD y dentro de los túbulos colectores, se presentan dos tipos celulares diferentes. La mayoría son **células principales**, que tienen receptores tanto para la hormona anti-diurética (ADH) como para la aldosterona, las dos hormonas responsables de la regulación de sus funciones. El segundo tipo de célula, que se presenta en menor número, corresponde a las **células intercaladas**, que participan en la homeostasis del pH sanguíneo. Los túbulos colectores drenan en conductos papilares grandes, revestidos por epitelio cilíndrico simple.

El número de nefronas permanece constante desde el nacimiento. Cualquier aumento en el tamaño del riñón se debe en forma exclusiva al crecimiento de las nefronas. Si éstas resultan dañadas o experimentan enfermedades, no se forman nuevas. Los signos de la disfunción renal no suelen evidenciarse hasta que la función disminuye a menos del 25% de lo normal porque las nefronas remanentes capaces de funcionar se adaptan para manejar una carga mayor que lo habitual. Por ejemplo, la extirpación quirúrgica de un riñón estimula la hipertrofia (agrandamiento) del riñón restante, que será capaz de filtrar sangre a una velocidad que alcanza hasta el 80% de la que muestran los dos riñones sanos.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué es la cápsula renal y por qué es tan importante?
2. ¿Cuáles son las partes principales de la nefrona?
3. ¿Cuáles son los componentes del túbulo renal?
4. ¿Dónde se localiza el aparato yuxtaglomerular, y cuál es su estructura?

26.3 GENERALIDADES DE FISIOLÓGÍA RENAL

OBJETIVO

- Identificar las tres funciones básicas de las nefronas y los túbulos colectores e indicar dónde se lleva a cabo cada una.

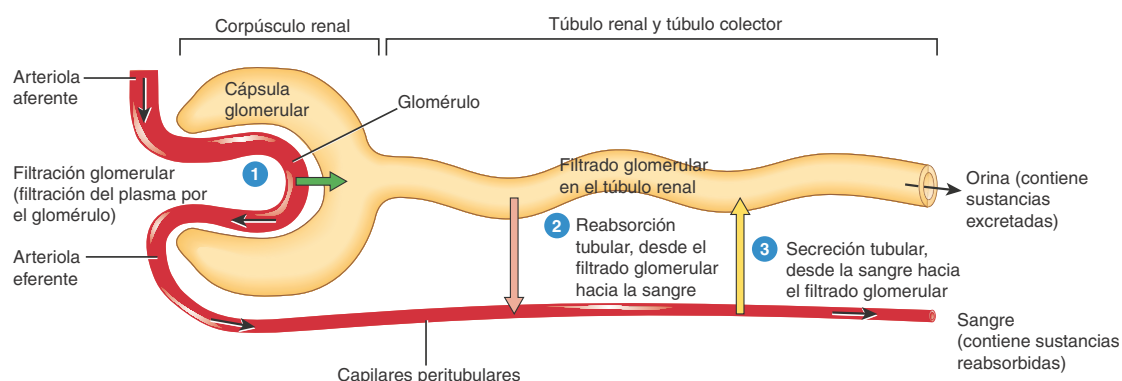
Para producir orina, las nefronas y los túbulos colectores desarrollan tres procesos básicos: filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular (Figura 26.7):

1. **Filtración glomerular.** Es el primer paso en la producción de orina. El agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan en la cápsula de Bowman y luego, en el túbulo renal.
2. **Reabsorción tubular.** A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares reabsorben cerca del 99% del agua filtrada y diversos solutos útiles. El agua y los solutos regresan a la sangre mientras ésta fluye a través de los capilares peritubulares y los vasos rectos. El término *reabsorción* se refiere al regreso de las sustancias a la corriente sanguínea. En cambio, *absorción* significa la entrada de sustancias nuevas en el cuerpo, como ocurre en el tubo digestivo.
3. **Secreción tubular.** A medida que el líquido filtrado fluye a lo largo de los túbulos renales y los túbulos colectores, las células tubulares secretan otras sustancias, como desechos, fármacos y compuestos iónicos presentes en concentraciones excesivas, hacia el líquido filtrado. Se advierte que la secreción tubular elimina *sustancias de la sangre*.

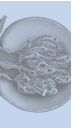
Los solutos y el líquido que drenan hacia los cálices mayores y menores de la pelvis renal constituyen la orina y se excretan. La tasa

Figura 26.7 Relación entre la estructura de una nefrona y sus tres funciones principales: filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. Las sustancias excretadas permanecen en la orina y luego abandonan el cuerpo. Para cualquier sustancia S, la tasa de excreción de S = la tasa de filtración de S – la tasa de reabsorción de S + la tasa de secreción de S.

La filtración glomerular tiene lugar en el corpúsculo renal, mientras que la reabsorción y la secreción tubular se producen a lo largo del túbulo renal y el túbulo colector.



- ¿ Cuando las células de los túbulos renales secretan el fármaco penicilina, ¿ésta sale la corriente sanguínea o ingresa en ésta?



de excreción urinaria de cualquier soluto es igual al tasa de filtración glomerular de esa sustancia, más la tasa de secreción, menos la tasa de reabsorción.

Mediante la filtración, la reabsorción y la secreción, las neuronas ayudan a mantener la homeostasis del volumen y la composición de la sangre. La situación es, de alguna manera, análoga a un centro de reciclado: los camiones descargan los residuos en una tolva, donde los desechos más pequeños pasan hacia una cinta transportadora (filtración glomerular del plasma). A medida que ésta se desliza, los trabajadores apartan los elementos útiles, como latas de aluminio, plásticos y recipientes de vidrio (reabsorción). Otros obreros agregan desperdicios y elementos más grandes a la cinta transportadora (secreción). Al final de la cinta, todos los residuos que quedaron caen en un camión para su transporte a los lugares de relleno (excreción de los desechos en la orina).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuál es la diferencia entre la reabsorción y la secreción tubular?

26.4 FILTRACIÓN GLOMERULAR

■ OBJETIVOS

- Describir la membrana de filtración.
- Analizar las presiones que promueven y las que se oponen a la filtración glomerular.

El líquido que ingresa en el espacio capsular se llama **filtrado glomerular**. La fracción del plasma que atraviesa las arteriolas aferentes

de los riñones y se transforma en filtrado glomerular es la **fracción de filtración**. A pesar de que la fracción de filtración típica normal oscila entre 0,16 y 0,2 (16-20%), el valor varía en forma considerable, tanto en condiciones de salud como de enfermedad. En promedio, el volumen diario de filtrado glomerular en los adultos es de 150 L en las mujeres y de 180 L en los hombres. Más del 99% del filtrado glomerular retorna a la corriente sanguínea por reabsorción tubular, de modo que sólo 1-2 L se excretan como orina.

Membrana de filtración

Los capilares glomerulares y los podocitos, que rodean por completo los capilares, forman en conjunto una barrera permeable denominada **membrana de filtración**. Esta configuración “en sándwich” permite la filtración de agua y solutos pequeños, pero impide que se filtren la mayor parte de las proteínas del plasma, las células sanguíneas y las plaquetas. Las sustancias que se filtran de la sangre atraviesan tres barreras: la célula endotelial glomerular, la lámina basal y una hendidura de filtración formada por un podocito (Figura 26.8):

- Las células endoteliales glomerulares son bastante permeables porque tienen grandes **fenestraciones** (poros) que miden entre 0,07 y 0,1 μm de diámetro. Este tamaño les permite a todos los solutos del plasma salir de los capilares glomerulares, pero impide la filtración de las células sanguíneas y las plaquetas. Entre los capilares glomerulares y la hendidura entre las arteriolas aferente y eferente hay **células mesangiales** (*mes-*, medio y; *-angeio*, vaso) (véase la Figura 26.6a) que ayudan a regular la filtración glomerular.
- La **lámina basal** es una capa de material acelular que se encuentra entre el endotelio y los podocitos y está compuesta por fibras pequeñas de colágeno, proteoglicanos y una matriz de glucoproteínas; las

Figura 26.8 Membrana de filtración. El tamaño de las fenestraciones endoteliales y de las hendiduras de filtración en (a) se exageró para destacarlas.

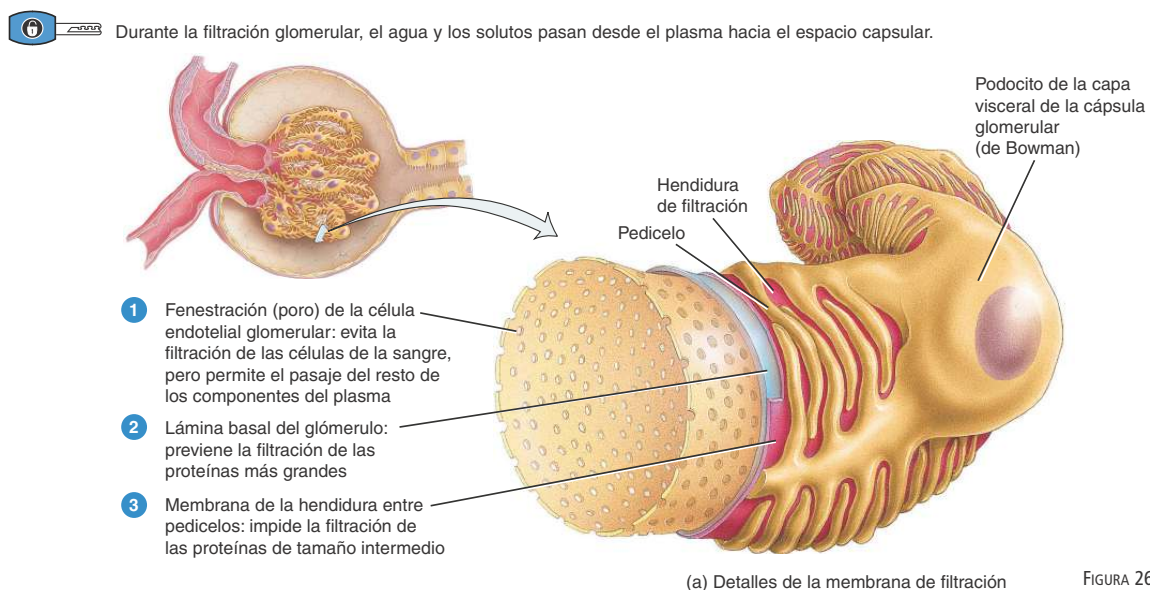
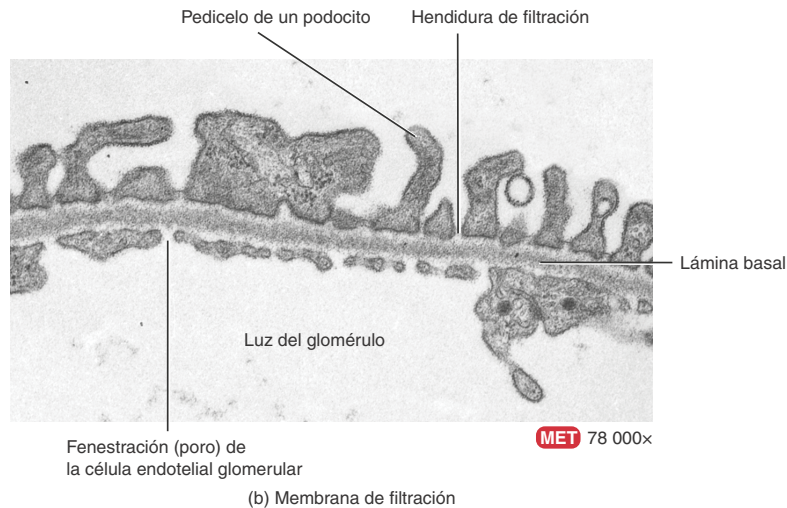


FIGURA 26.8 CONTINÚA ►

FIGURA 26.8 CONTINUACIÓN



? ¿Qué componente de la membrana de filtración impide que los eritrocitos ingresen en el espacio capsular?

cargas negativas en la matriz impiden la filtración de proteínas plasmáticas más grandes con carga negativa.

- 3 Miles de procesos en forma de pie llamados **pedicelos** (diminutivo de pie) se extienden desde cada podocito y envuelven los capilares glomerulares. Los espacios entre los pedicelos son las **hendiduras de filtración**. Una membrana delgada, la **membrana de la hendidura**, se extiende a lo largo de cada hendidura de filtración y permite el pasaje de moléculas con diámetro menor de 0,006-0,007 μm , como agua, glucosa, vitaminas, aminoácidos, proteínas plasmáticas muy pequeñas, amoníaco, urea e iones. Menos del 1% de la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante, atraviesa la membrana de la hendidura, ya que tiene un diámetro de 0,007 μm y es demasiado grande para pasar.

El principio de *filtración*, que es el uso de presión para obligar a los líquidos y los solutos a que atraviesen una membrana, es el mismo en los capilares glomerulares que en el resto de los capilares del cuerpo (véase ley de Starling de los capilares, Sección 21.2). Sin embargo, el volumen de líquido filtrado por el corpúsculo renal es mucho mayor que en otros capilares, debido a tres razones:

1. Los capilares glomerulares tienen una gran superficie para la filtración porque son largos y extensos. Las células mesangiales regulan la proporción de esta superficie disponible para la filtración. Cuando las células mesangiales están relajadas, la superficie es máxima y la filtración glomerular es muy alta. La contracción de dichas células reduce la superficie disponible y, por ende, la filtración glomerular.
2. La membrana de filtración es delgada y porosa. A pesar de tener varias capas, su espesor es sólo de 0,1 μm . Los capilares glomerulares también son 50 veces más permeables que los capilares de la mayor parte de los tejidos, principalmente, debido a sus grandes fenestraciones.
3. La presión en el capilar glomerular es alta. Como el diámetro de la arteriola eferente es menor que el de la arteriola aferente, la resistencia al flujo sanguíneo fuera del glomérulo es elevada. Como

resultado, la presión sanguínea en los capilares glomerulares es bastante más alta que en los capilares de cualquier otro sitio del cuerpo.

Presión de filtración neta

La filtración glomerular depende de tres presiones principales. Una de ellas *promueve* la filtración, y las dos restantes *se oponen* a ella (Figura 26.9).

- 1 La **presión hidrostática de la sangre glomerular (PHG)** es la presión sanguínea en los capilares glomerulares. Su valor suele aproximarse a 55 mm Hg. Promueve la filtración, al forzar la salida del agua y los solutos del plasma, a través de la membrana de filtración.
- 2 La **presión hidrostática capsular (PHC)** es la presión hidrostática ejercida contra la membrana de filtración por el líquido que ya está en el espacio capsular y el túbulo renal. Esta presión se opone a la filtración y representa una “presión retrógrada” de alrededor de 15 mm Hg.
- 3 La **presión osmótica coloidal de la sangre (POC)**, secundaria a la presencia de proteínas como la albúmina, las globulinas y el fibrinógeno en el plasma, también se opone a la filtración. La presión osmótica coloidal de la sangre promedio en los capilares glomerulares es de 30 mm Hg.

La presión de filtración neta (PFN), es decir, la presión total que promueve la filtración, se determina de la siguiente manera:

$$\text{Presión neta de filtración (PFN)} = \text{PHG} - \text{PHC} - \text{POC}$$

Si se sustituyen por los valores recién expresados, la PFN normal puede calcularse de esta forma:

$$\begin{aligned} \text{PFN} &= 55 \text{ mm Hg} - 15 \text{ mm Hg} - 30 \text{ mm Hg} \\ &= 10 \text{ mm Hg} \end{aligned}$$

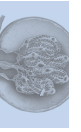
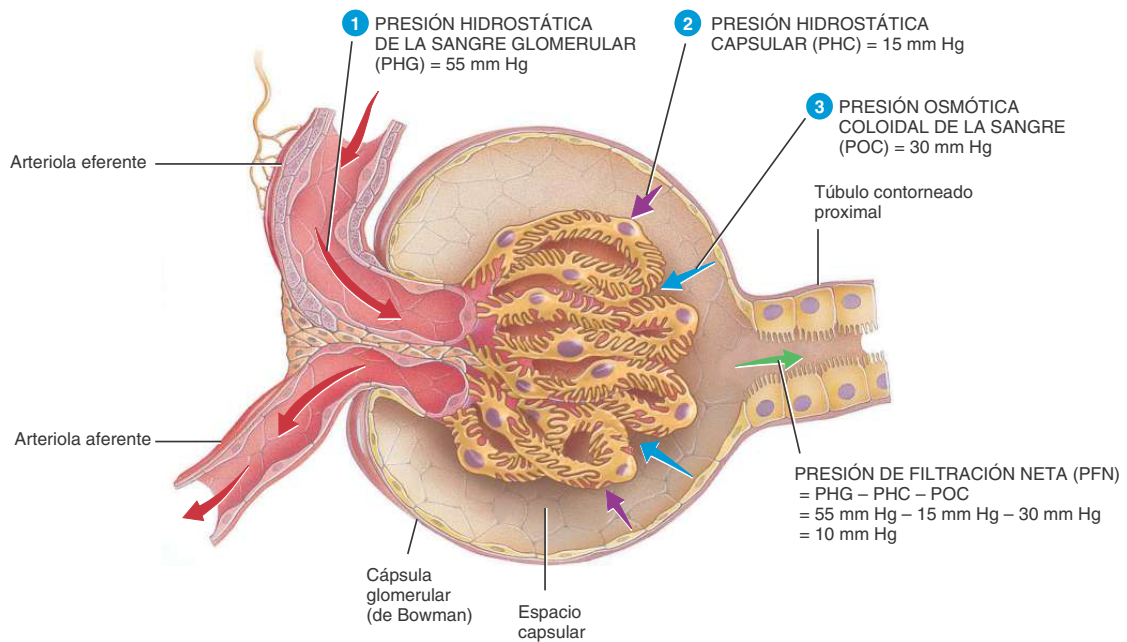


Figura 26.9 Presiones que rigen la filtración glomerular. En conjunto, estas presiones determinan la presión de filtración neta (PFN).

La presión hidrostática glomerular de la sangre promueve la filtración, mientras que la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal de la sangre se oponen a la filtración.



? Suponga que un tumor comprime y obstruye el uréter derecho. ¿Qué efecto puede causar sobre la PHC y la PFN en el riñón derecho? ¿Se afectaría también el riñón izquierdo?

En consecuencia, una presión de sólo 10 mm Hg hace que se filtre una cantidad normal de plasma (menos las proteínas plasmáticas) del glomérulo hacia el espacio capsular.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

La pérdida de proteínas plasmáticas en la orina causa edema

En algunas enfermedades renales, los capilares glomerulares están dañados y se vuelven tan permeables a las proteínas plasmáticas que ingresan en el filtrado glomerular. Como consecuencia, el filtrado ejerce una presión osmótica coloidal que promueve la salida del agua de la sangre. En esta situación, la PFN aumenta, lo que significa que se filtra más líquido. Simultáneamente desciende la presión osmótica coloidal de la sangre porque se pierden proteínas plasmáticas con la orina. Como se filtra más líquido de los capilares hacia los tejidos de todo el cuerpo que el que retorna por reabsorción, el volumen sanguíneo disminuye y el volumen del líquido intersticial aumenta. Por lo tanto, la pérdida de proteínas plasmáticas en la orina causa **edema**, que es un volumen de líquido intersticial elevado en forma anormal.

Tasa de filtración glomerular

La cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto es la **tasa de filtración glomerular (TFG)**. En los adultos, el TFG promedio es de 125 mL/min, en los hombres, y de 105 mL/min, en las mujeres. La homeostasis de los líquidos corporales requiere que los riñones mantengan una TFG relativamente constante. Si es muy alta, pueden pasar sustancias necesarias con tanta rapidez a través de los túbulos renales que algunas no se reabsorben y se pierden con la orina. Si es muy bajo, casi todo el filtrado puede reabsorberse, y ciertos productos de desecho pueden no excretarse adecuadamente.

La TFG se relaciona directamente con las presiones que determinan la presión de filtración neta; cualquier cambio en la presión de filtración neta afecta la TFG. Por ejemplo, una pérdida importante de sangre reduce la tensión arterial media y la presión hidrostática de la sangre glomerular. La filtración cesa si la presión hidrostática de la sangre glomerular desciende hasta 45 mm Hg, ya que las presiones opuestas llegan a sumar 45 mm Hg. Resulta sorprendente que cuando la tensión arterial sistémica se eleva por encima de lo normal, la presión de filtración neta y la TFG aumentan muy poco. La TFG casi no se modifica, cuando la tensión arterial media se mantiene entre 80 y 180 mm Hg.

Los mecanismos que regulan la tasa de filtración glomerular actúan de dos maneras principales: 1) a través del ajuste del flujo sanguíneo dentro y fuera del glomérulo y 2) mediante la alteración de la superficie disponible de los capilares glomerulares para la filtración. La TFG aumenta, cuando el flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares se incrementa. El control coordinado del diámetro, tanto de la arteriola aferente como de la eferente, regula el flujo sanguíneo glomerular. La constricción de la arteriola aferente disminuye el flujo sanguíneo hacia el glomérulo y la dilatación de dicha arteriola lo aumenta. Tres mecanismos controlan la TFG: la autorregulación renal, la regulación neural y la regulación hormonal.

Autorregulación renal de la tasa de filtración glomerular

Los riñones propiamente dichos ayudan a mantener un flujo sanguíneo renal y una TFG constantes, a pesar de los cambios cotidianos normales de la tensión arterial, como los que se producen durante el ejercicio. Esta capacidad se denomina **autorregulación renal** y comprende dos mecanismos: el mecanismo miogénico y la retroalimentación tubuloglomerular. Juntos, pueden mantener la TFG casi constante dentro de un amplio intervalo de presiones arteriales sistémicas.

El **mecanismo miogénico** (*myo*-, músculo; y *-génesis*, producir) se produce cuando el estiramiento estimula la contracción de las fibras musculares lisas en las paredes de las arteriolas aferentes. Cuando la tensión arterial sube, la TFG también lo hace porque el flujo sanguíneo renal aumenta. Sin embargo, la tensión arterial elevada distiende las paredes de las arteriolas aferentes. En respuesta, se contraen las fibras musculares lisas de la pared de la arteriola aferente, con disminución consiguiente del diámetro de la luz arteriolar. Como consecuencia, se reduce el flujo sanguíneo renal y la TFG desciende a su nivel previo. A la inversa, cuando la tensión arterial disminuye, las células musculares lisas están menos estiradas, por lo que se relajan. Las arteriolas aferentes se dilatan, el flujo sanguíneo renal aumenta y la TFG se eleva. El mecanismo miogénico normaliza el flujo sanguíneo renal y la TFG, pocos segundos después de un cambio en la tensión arterial.

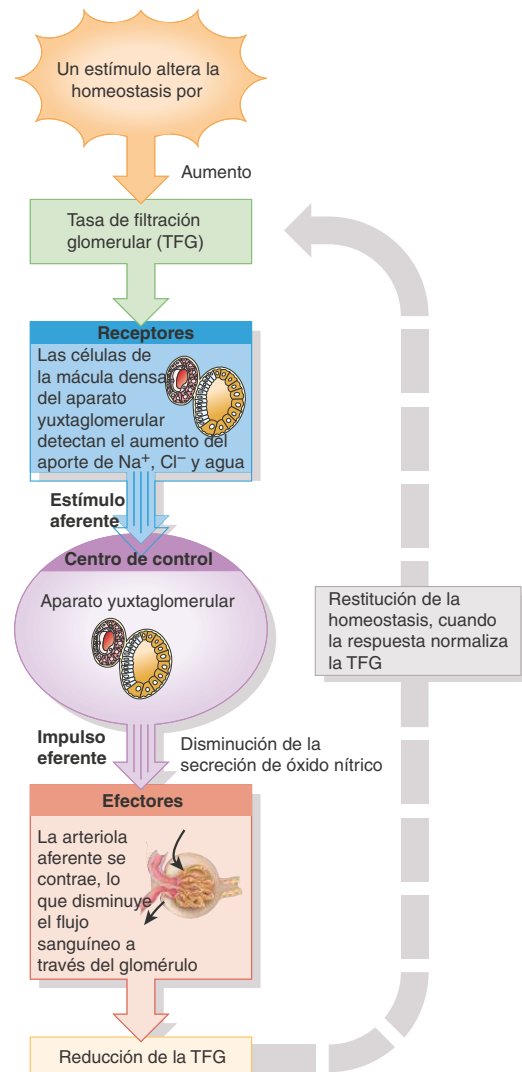
El segundo factor que contribuye a la autorregulación renal, la **retroalimentación tubuloglomerular**, recibe este nombre porque parte de los túbulos renales (la mácula densa) envía señales al glomérulo que permiten una retroalimentación (Figura 26.10). Cuando la TFG es superior a la normal, como consecuencia de una elevación de la tensión arterial sistémica, el líquido filtrado fluye con mayor rapidez a lo largo de los túbulos renales. El resultado es que el túbulo con tornado proximal y el asa de Henle tienen menos tiempo para reabsorber Na^+ , Cl^- y agua. Se cree que las células de la mácula densa detectan el mayor aporte de Na^+ , Cl^- y agua e inhiben la liberación de óxido nítrico (NO) en las células del aparato yuxtaglomerular. Como el NO produce vasodilatación, las arteriolas aferentes se contraen, cuando el nivel de NO disminuye. Por esta razón, fluye menos sangre hacia los capilares glomerulares y disminuye la TFG. Cuando la tensión arterial cae y la TFG es menor que lo normal, se invierte la secuencia mencionada de eventos, pero en menor grado. La retroalimentación tubuloglomerular opera con mayor lentitud que el mecanismo miogénico.

Regulación neural de la tasa de filtración glomerular

Al igual que la mayoría de los vasos sanguíneos del cuerpo, los de los riñones reciben fibras de la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), que liberan noradrenalina. Esta catecolamina produce vasoconstricción a través de la activación de los receptores α_1 -adrenérgicos, que abundan sobre todo en las fibras musculares lisas de las arteriolas aferentes. En reposo, la estimulación simpática

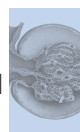
Figura 26.10 Retroalimentación tubuloglomerular.

Las células de la mácula densa del aparato yuxtaglomerular regulan la tasa de filtración glomerular (TFG) mediante un mecanismo de retroalimentación negativa.



¿Por qué este proceso se denomina autorregulación?

es relativamente baja, las arteriolas aferente y eferente están dilatadas y prevalece la autorregulación renal de la TFG. Con la estimulación simpática moderada, tanto la arteriola aferente como la eferente se contraen en el mismo nivel. El flujo sanguíneo que ingresa y egresa del glomérulo disminuye en igual proporción, lo que reduce la TFG en forma escasa. Sin embargo, cuando la estimulación simpática es más intensa, como ocurre durante el ejercicio o en una hemorragia, predomina la constricción de la arteriola aferente. Como resultado, el



flujo sanguíneo hacia los capilares glomerulares desciende en gran medida y la TFG se reduce. Este descenso del flujo sanguíneo renal tiene dos consecuencias: 1) disminuye la producción de orina, lo que ayuda a conservar el volumen sanguíneo, y 2) permite un mayor flujo sanguíneo hacia otros tejidos del cuerpo.

Regulación hormonal de la tasa de filtración glomerular

Dos hormonas contribuyen a la regulación de la TFG. La angiotensina II la reduce, mientras que el péptido natriurético atrial (ANP) la aumenta. La **angiotensina II** es un vasoconstrictor potente que constricción tanto la arteriola aferente como a la eferente y reduce el flujo sanguíneo renal, lo que a su vez disminuye la TFG. Las células de las aurículas secretan **péptido natriurético atrial (ANP)**. La distensión de las aurículas, como sucede cuando aumenta el volumen sanguíneo, estimula la secreción de ANP. Mediante la relajación de las células mesangiales glomerulares, el ANP aumenta la superficie disponible para la filtración. La tasa de filtración glomerular se eleva, a medida que se incrementa la superficie de filtración.

En el **Cuadro 26.2** se resume la regulación de la tasa de filtración glomerular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Si la excreción urinaria de un fármaco, como la penicilina, es mayor que la velocidad a la que se filtra en el glomérulo, ¿de qué otra manera ingresa en la orina?
- ¿Cuál es la principal diferencia química entre el plasma y el filtrado glomerular?
- ¿Por qué hay mayor filtración a través de los capilares glomerulares que de los capilares de otras partes del cuerpo?
- Desarrolle la ecuación para el cálculo de la presión de filtración neta (PFN) y explique el significado de cada término.
- ¿Cómo se regula la tasa de filtración glomerular?

26.5 REABSORCIÓN Y SECRECIÓN TUBULAR

OBJETIVOS

- Describir las vías y los mecanismos de la reabsorción y la secreción tubular.
- Explicar la forma en que los segmentos específicos del túbulo renal y el túbulo colector reabsorben el agua y los solutos.
- Describir la manera en que ciertos segmentos específicos del túbulo renal y el túbulo colector secretan solutos hacia la orina.

Principios de la reabsorción y la secreción tubular

El volumen de líquido que ingresa en los túbulos contorneados proximales en sólo media hora es mayor que el volumen total de plasma porque la tasa de filtración glomerular normal es muy alta. Es evidente que parte de este líquido debe retornar de alguna manera a la corriente sanguínea. La reabsorción, que es el retorno de la mayor parte del agua y de muchos de los solutos filtrados hacia la corriente sanguínea, es la segunda función básica de la nefrona y el túbulo colector. En condiciones normales, alrededor del 99% del agua filtrada se reabsorbe. Las células epiteliales a lo largo del túbulo renal y del túbulo colector llevan a cabo la reabsorción, pero las células del túbulo contorneado proximal realizan la mayor contribución. Los solutos reabsorbidos por procesos tanto activos como pasivos son la glucosa, los aminoácidos, la urea y ciertos iones como el Na^+ (sodio), el K^+ (potasio), el Ca^{2+} (calcio), el Cl^- (cloruro), el HCO_3^- (bicarbonato) y el HPO_4^{2-} (fosfato). Una vez que el líquido atraviesa el túbulo contorneado

CUADRO 26.2

Regulación de la tasa de filtración glomerular (TFG)

TIPO DE REGULACIÓN	ESTÍMULO PRINCIPAL	MECANISMO Y SITIO DE ACCIÓN	EFFECTO SOBRE LA TFG
Autorregulación renal Mecanismo miogénico	Mayor estiramiento de las fibras musculares lisas de las paredes de la arteriola aferente debido al aumento de la tensión arterial.	Las fibras musculares lisas estiradas se contraen, lo que a su vez disminuye la luz de las arteriolas aferentes.	Disminución.
Retroalimentación tubuloglomerular	Aporte rápido de Na^+ y Cl^- a la mácula densa, a causa de la elevación de la tensión arterial sistémica.	La disminución de la liberación de óxido nítrico (NO) en el aparato yuxttaglomerular provoca la constricción de las arteriolas aferentes.	Disminución.
Regulación neural	El aumento del nivel de actividad de los nervios simpáticos renales estimula la liberación de noradrenalina.	Constricción de las arteriolas aferentes, por la activación de los receptores α_1 -adrenérgicos y el aumento de la liberación de renina.	Disminución.
Regulación hormonal Angiotensina II	La disminución del volumen sanguíneo o de la tensión arterial estimula la producción de angiotensina II.	Constricción de las arteriolas aferente y eferente.	Disminución.
Péptido natriurético atrial (ANP)	La distensión de la aurícula estimula la secreción de ANP.	La relajación de las células mesangiales en los glomérulos aumenta la superficie capilar disponible para la filtración.	Aumento.

CUADRO 26.3

Sustancias filtradas, reabsorbidas y excretadas en la orina

SUSTANCIA	FILTRADO* (ENTRA EN LA CÁPSULA GLOMERULAR POR DÍA)	REABSORBIDO (REGRESA A LA SANGRE POR DÍA)	ORINA (EXCRETADA POR DÍA)
Agua	180 litros	178-179 litros	1-2 litros
Proteínas	2 g	1,9 g	0,1 g
Iones de sodio (Na^+)	579 g	575 g	4 g
Iones cloruro (Cl^-)	640 g	633,7 g	6,3 g
Iones bicarbonato (HCO_3^-)	275 g	274,97 g	0,03 g
Glucosa	162 g	162 g	0 g
Urea	54 g	24 g	30 g [†]
Iones de potasio (K^+)	29,6 g	29,6 g	2 g [‡]
Ácido úrico	8,5 g	7,7 g	0,8 g
Creatinina	1,6 g	0 g	1,6 g

*Si se considera que la tasa de filtración glomerular (TFG) es de 180 l por día.

†Además de filtrarse y reabsorberse, la urea se secreta.

‡Después de que casi todo el K^+ filtrado se reabsorbe en los túbulos contorneados y el asa de Henle, las células principales del túbulo colector secretan una cantidad variable de K^+ .

neado proximal, las células de sitios más distales regulan los procesos de reabsorción para mantener el equilibrio homeostático del agua y de ciertos iones. La mayoría de las proteínas pequeñas y de los péptidos que pasan a través del filtro también se reabsorben, en general, por pinocitosis. Para apreciar la magnitud de la reabsorción tubular, se puede consultar el Cuadro 26.3 y comparar las cantidades de sustancias que se filtran, se reabsorben y se excretan a través de la orina.

La tercera función de las nefronas y los túbulos colectores es la secreción tubular, que es la transferencia de sustancias desde la sangre y las células tubulares hacia el filtrado glomerular. Las sustancias secretadas son iones hidrógeno (H^+), K^+ y amonio (NH_4^+), creatinina y algunos fármacos como penicilina. La secreción tubular tiene dos consecuencias importantes: 1) la secreción de H^+ ayuda a controlar el pH sanguíneo y 2) la secreción de otras sustancias contribuye a eliminarlas del cuerpo. Como resultado de la secreción tubular, algunas sustancias pasan desde la sangre hacia la orina y pueden detectarse mediante un análisis de orina (véase la Sección 26.7). Esto es importante, en particular cuando se evalúa a deportistas para identificar fármacos que estimulan el desempeño físico, como esteroides anabólicos, expansores del plasma, eritropoyetina, hCG, hGH y anfetaminas. Los análisis de orina también pueden ser útiles para detectar alcohol o drogas ilegales como marihuana, cocaína y heroína.

Vías de reabsorción

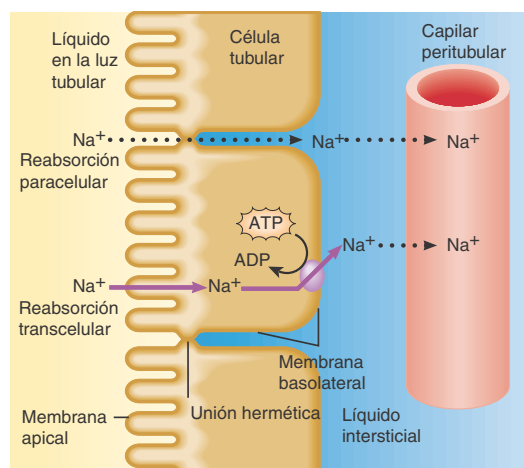
Una sustancia reabsorbida del líquido, en la luz del túbulo, puede seguir uno de dos caminos antes de ingresar en el capilar peritubular: puede desplazarse *entre* células tubulares adyacentes o *a través* de una célula tubular (Figura 26.11). A lo largo del túbulo renal, las uniones herméticas rodean y vinculan las células contiguas entre sí, de la misma manera que los anillos de plástico unen los envases de gaseosas en un paquete de seis unidades. La **membrana apical** (la parte superior de los envases) está en contacto con el líquido tubular, y la **membrana basolateral** (la cara inferior y los lados de los recipientes) contacta con el líquido intersticial en la base y los lados de la célula.

El líquido puede filtrarse *entre* las células, mediante un proceso pasivo conocido como **reabsorción paracelular** (*pará-*, al lado de). Aunque las células epiteliales están conectadas por uniones herméticas

Figura 26.11 Vías de reabsorción: reabsorción paracelular y transcelular.



En la reabsorción paracelular, el agua y los solutos del líquido tubular regresan a la corriente sanguínea entre las células tubulares; en la reabsorción transcelular, los solutos y el agua del líquido tubular regresan a la corriente sanguínea a través de una célula tubular.



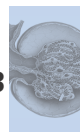
Referencia:

.....> Difusión

→ Transporte activo

↺ Bomba sodio-potasio (Na^+/K^+ ATPasa)

¿Cuál es la función principal de las uniones herméticas entre las células tubulares?



cas, estas uniones entre las células del túbulo contorneado proximal son “permeables” y permiten la reabsorción de algunas sustancias en las células hacia los capilares peritubulares. Se cree que en algunas zonas del túbulo renal, la vía paracelular es responsable de hasta el 50% de la reabsorción por ósmosis de ciertos iones y del agua que los acompaña. En la **reabsorción transcelular** (*trans-*, a través de), una sustancia pasa desde el líquido de la luz tubular *a través de* la membrana apical de una célula tubular y del citosol hacia el líquido intersticial, desde donde atraviesa la membrana basolateral.

Mecanismos de transporte

Cuando las células renales transportan solutos, dentro o fuera del líquido tubular, movilizan sustancias específicas en una sola dirección. No resulta sorprendente identificar diferentes tipos de proteínas transportadoras en las membranas apical y basolateral. Las uniones herméticas forman una barrera que impide la mezcla de las proteínas de las membranas apical y basolateral. La reabsorción de Na^+ en los túbulos renales es muy importante, dada la gran cantidad de iones de sodio que atraviesan los filtros glomerulares.

Las células que revisten los túbulos renales, al igual que otras células del cuerpo, tienen una baja concentración de Na^+ en su citosol por la actividad de las bombas de sodio-potasio (Na^+/K^+ ATPasas). Estas bombas se localizan en las membranas basolaterales y expulsan Na^+ de las células de los túbulos renales (Figura 26.11). La ausencia de bombas de sodio-potasio en la membrana apical asegura que la reabsorción de Na^+ sea un proceso unidireccional. La mayor parte de los iones de sodio que atraviesan la membrana apical se expulsan hacia el líquido intersticial, por la acción de la bomba en la base y los lados de la célula. La cantidad de ATP que utilizan las bombas de sodio-potasio en los túbulos renales es el 6% del consumo total del ATP del cuerpo en reposo. Esto puede parecer poco, pero es casi la misma cantidad de energía que emplea el diafragma cuando se contrae durante la ventilación normal.

Como se indicó en el Capítulo 3, el transporte de sustancias a través de las membranas puede ser activo o pasivo. Cabe recordar que en el **transporte activo primario**, la energía derivada de la hidrólisis del ATP se emplea para “bombear” una sustancia a través de una membrana; la bomba de sodio-potasio es un ejemplo de esta clase de bomba. En el **transporte activo secundario**, la energía almacenada en el gradiente electroquímico de un ion, en lugar de la hidrólisis del ATP, conduce otra sustancia a través de la membrana. El **transporte activo secundario** acopla el movimiento de un ion que se desplaza a favor de su gradiente electroquímico para el transporte de una segunda sustancia, contra su gradiente electroquímico. Los **cotransportadores** son proteínas de membrana que transportan dos o más sustancias en la misma dirección, a través de una membrana. Los **contratransportadores**, movilizan dos o más sustancias en direcciones opuestas, a través de una membrana. Cada tipo de transportador tiene un límite de velocidad a la que puede operar, como un ascensor tiene un límite para la cantidad de personas que pueden ser transportadas de un piso al otro en un tiempo determinado. Este límite, llamado **transporte máximo** (T_m), se mide en mg/min.

La reabsorción de solutos rige la reabsorción de agua, ya que ésta se produce sólo por ósmosis. Cerca del 90% de la reabsorción del agua filtrada por los riñones tiene lugar junto con la reabsorción de solutos como Na^+ , Cl^- y glucosa. La reabsorción del agua junto con solutos en el líquido tubular se denomina **reabsorción de agua obligatoria** porque el agua se ve “obligada” a seguir los solutos durante su reabsorción. Este tipo de reabsorción se produce en el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle, puesto que estos segmentos de la nefrona siempre son permeables al agua. La reabsorción del 10% restante del agua, un total de 10-20 L por día, se

llama **reabsorción de agua facultativa**. La palabra *facultativa* significa “capaz de adaptarse a las necesidades”. La reabsorción de agua facultativa es regulada por la hormona antidiurética y se lleva a cabo, predominantemente, en los túbulos colectores.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Glucosuria

Cuando la glucemia es superior a 200 mg/mL, los cotransportadores renales no pueden trabajar con la suficiente rapidez como para reabsorber toda la glucosa que ingresa en el filtrado glomerular. Como consecuencia, parte de la glucosa permanece en la orina y provoca un fenómeno denominado **glucosuria**. La causa más frecuente de glucosuria es la diabetes mellitus, en la cual la glucemia puede elevarse bastante por encima del valor normal porque la actividad de la insulina es deficiente. Existen mutaciones genéticas raras en el cotransportador renal de Na^+ -glucosa, que reducen en gran medida su T_m y producen glucosuria. En estos casos, aparece glucosa en la orina, a pesar de que la glucemia es normal. El exceso de glucosa en el filtrado glomerular inhibe la reabsorción de agua en los túbulos renales. En consecuencia, aumenta la diuresis (poliuria), disminuye el volumen sanguíneo y se genera deshidratación.

Una vez analizados los principios del transporte renal, se seguirá la trayectoria del líquido filtrado desde el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. En cada segmento, se explicará dónde y cómo se reabsorben y secretan sustancias específicas. El líquido filtrado se transforma en *líquido tubular*; una vez que entra en el túbulo contorneado proximal. La composición del líquido tubular cambia, a medida que fluye a lo largo del túbulo de la nefrona y a través del túbulo colector gracias a los procesos de reabsorción y secreción. El líquido que fluye desde los conductos papilares hacia la pelvis renal es la *orina*.

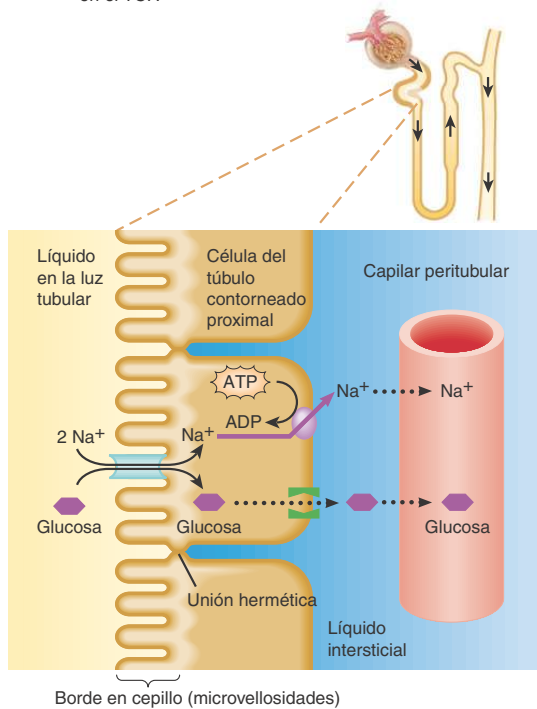
Reabsorción y secreción en el túbulo contorneado proximal

La mayor parte de la reabsorción de solutos y agua del líquido filtrado tiene lugar en los túbulos contorneados proximales, que reabsorben el 65% del agua, el Na^+ y el K^+ filtrados, el 100% de la mayoría de los solutos orgánicos filtrados, como glucosa y aminoácidos, el 50% del Cl^- filtrado, el 80-90% del HCO_3^- filtrado, el 50% de la urea filtrada y una cantidad variable del Ca^{2+} , el Mg^{2+} y el HPO_4^{2-} (fosfato) filtrados. Asimismo, los túbulos contorneados proximales secretan una cantidad variable de iones H^+ , amonio (NH_4^+) y urea.

La mayor parte de los solutos se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, junto con el Na^+ . El transporte del Na^+ se produce por medio de cotransportadores y contratransportadores, en el túbulo contorneado proximal. En condiciones normales, la glucosa, los aminoácidos, el ácido láctico, las vitaminas hidrosolubles y otros nutrientes filtrados no se pierden con la orina, sino que se reabsorben por completo en la primera mitad del túbulo contorneado proximal, a través de diversos tipos de **cotransportadores de Na^+** localizados en la membrana apical. En la Figura 26.12 se ilustra el funcionamiento de uno de estos **cotransportadores de Na^+ -glucosa** en la membrana apical de una célula del túbulo contorneado proximal. Dos moléculas de Na^+ y una de glucosa se unen a una proteína cotransportadora, que los traslada desde el líquido tubular hacia la célula tubular. Luego, las moléculas de glucosa salen por la membrana basolateral por difusión facilitada y difunden en los capilares peritubulares. Otros cotransportadores de Na^+ presentes en el túbulo contorneado proximal captan el

Figura 26.12 Reabsorción de glucosa por los cotransportadores de Na^+ -glucosa, en las células del túbulo contorneado proximal (TCP).

En condiciones normales, toda la glucosa filtrada se reabsorbe en el TCP.



Referencias:

- Cotransportador Na^+ -glucosa
- Transportador de glucosa por difusión facilitada
- Difusión
- Bomba de sodio-potasio

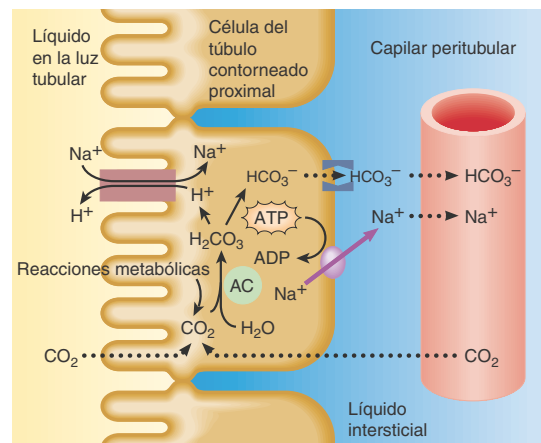
¿Cómo entra y sale la glucosa filtrada de la célula del TCP?

HPO_4^{2-} (fosfato) y SO_4^{2-} (sulfato), todos los aminoácidos y el ácido láctico, de la misma manera.

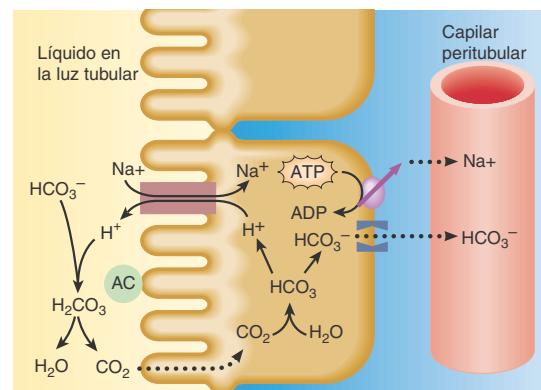
En otro proceso de transporte activo secundario, los **contratransportadores de Na^+/H^+** transportan el Na^+ filtrado a favor de su gradiente de concentración hacia las células del túbulo contorneado proximal, junto con los H^+ , que se movilizan desde el citosol hacia la luz (Figura 26.13a), lo que hace que el Na^+ se reabsorba hacia la sangre y los H^+ se secreten hacia el líquido tubular. Las células del túbulo contorneado proximal producen los H^+ necesarios para mantener el funcionamiento de los contratransportadores de la siguiente manera: el dióxido de carbono (CO_2) difunde desde la sangre peritubular o el líquido tubular o se produce durante reacciones metabólicas dentro de las células. Como también ocurre en los eritrocitos (véase la Figura

Figura 26.13 Acciones de los contratransportadores de Na^+/H^+ en las células del túbulo contorneado proximal. (a) Reabsorción de iones de sodio (Na^+) y secreción de iones de hidrógeno (H^+) por transporte activo secundario, a través de la membrana apical, (b) reabsorción de iones bicarbonato (HCO_3^-) por difusión facilitada, a través de la membrana basolateral. CO_2 = dióxido de carbono, H_2CO_3 = ácido carbónico, AC = anhidrasa carbónica.

Los contratransportadores de Na^+/H^+ promueven la reabsorción transcelular de Na^+ y la secreción de H^+ .



(a) Reabsorción de Na^+ y secreción de H^+

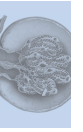


(b) Reabsorción de HCO_3^-

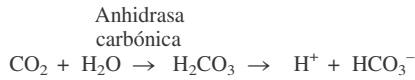
Referencias:

- Contratransportador de Na^+/H^+
- Transportador de HCO_3^- por difusión facilitada
- Difusión
- Bomba de sodio-potasio

¿Qué paso de la movilización de Na^+ en la parte (a) es promovido por el gradiente electroquímico?



23.23), la enzima *anhidrasa carbónica* (AC) cataliza la reacción del CO_2 con agua (H_2O) para formar ácido carbónico (H_2CO_3), que luego se disocia en H^+ y HCO_3^- :



La mayor parte del HCO_3^- filtrado se reabsorbe en los túbulos contorneados proximales, lo que permite mantener una concentración constante de un amortiguador importante para el cuerpo (Figura 26.13b).

Una vez secretado el H^+ hacia el líquido, dentro de la luz del túbulo contorneado proximal, reacciona con el HCO_3^- filtrado para formar H_2CO_3 , que se disocia de inmediato en CO_2 y H_2O . Luego, el dióxido de carbono difunde hacia las células tubulares y se une con H_2O para formar H_2CO_3 , que a su vez se disocia en H^+ y HCO_3^- . A medida que aumenta el nivel de HCO_3^- en el citosol, sale por difusión facilitada a través de la membrana basolateral y difunde hacia la sangre junto con el Na^+ . De esta manera, por cada H^+ secretado hacia el líquido tubular del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe una molécula de HCO_3^- y una de Na^+ .

La reabsorción de solutos en los túbulos contorneados proximales promueve la ósmosis de agua. Cada soluto reabsorbido aumenta la osmolaridad, en primer lugar, dentro de la célula tubular, luego en el líquido intersticial y por último en la sangre. Así, el agua se desplaza rápidamente desde el líquido tubular, tanto por la vía paracelular como por la transcelular, hacia los capilares peritubulares y restablece el balance osmótico (Figura 26.14). En otras palabras, la reabsorción de los solutos crea un gradiente osmótico que promueve la reabsorción de agua por ósmosis. Las células que tapizan el túbulo contorneado proximal y la rama descendente del asa de Henle son más permeables

al agua porque tiene muchas moléculas de **acuaporina-1**. Esta proteína integral de la membrana plasmática es un canal de agua que incrementa significativamente la velocidad del movimiento del agua a través de las membranas apical y basolateral.

A medida que el agua abandona el líquido tubular, las concentraciones de los solutos filtrados remanentes aumentan. En la segunda mitad del túbulo contorneado proximal, los gradientes electroquímicos para Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} y urea promueven su difusión pasiva hacia los capilares peritubulares, tanto por la vía paracelular como por la transcelular. Entre estos iones, el Cl^- es el que se encuentra en mayor concentración. La difusión de las moléculas de Cl^- con carga negativa hacia el líquido intersticial, por la vía paracelular, hace que el líquido intersticial sea más negativo que el líquido tubular. Esta negatividad estimula la reabsorción pasiva paracelular de cationes, como K^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+} .

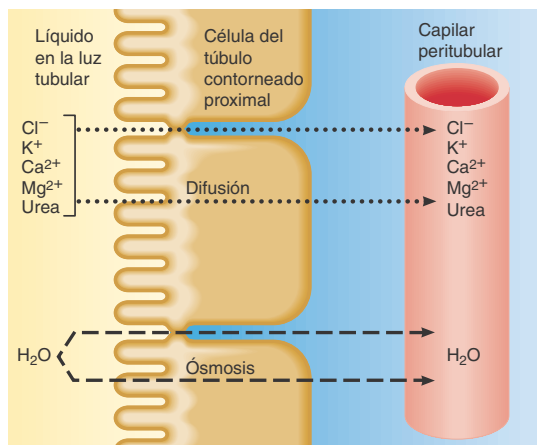
El amoníaco (NH_3) es un producto de desecho tóxico derivado de la desaminación (eliminación de un grupo amino) de diversos aminoácidos y se desarrolla, sobre todo, en los hepatocitos (células del hígado). Los hepatocitos convierten la mayor parte del amoníaco en urea, que es un compuesto menos tóxico. Aunque en el sudor hay pequeñas cantidades de amoníaco y urea, la excreción de estos productos de desecho nitrogenados se realiza por vía urinaria. La urea y el amoníaco presentes en la sangre se filtran en el glomérulo y se secretan en las células del túbulo contorneado proximal, hacia el líquido tubular.

Las células del túbulo contorneado proximal pueden producir NH_3 adicional por la desaminación del aminoácido glutamina, en una reacción que también genera HCO_3^- . El NH_3 se une con rapidez al H^+ para transformarse en un ion amonio (NH_4^+), que puede reemplazar al H^+ en los contratransportadores de Na^+/H^+ de la membrana apical y ser secretado hacia el líquido tubular. El HCO_3^- que se forma en esta reacción se desplaza a través de la membrana basolateral y luego difunde hacia la corriente sanguínea, con aporte de amortiguadores adicionales del plasma.

Figura 26.14 Reabsorción pasiva de Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , urea y agua en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal.



Los gradientes electroquímicos promueven la reabsorción pasiva de solutos, tanto por la vía paracelular como por la transcelular.



? ¿Por qué mecanismo se reabsorbe agua desde el líquido tubular?

Reabsorción en el asa de Henle

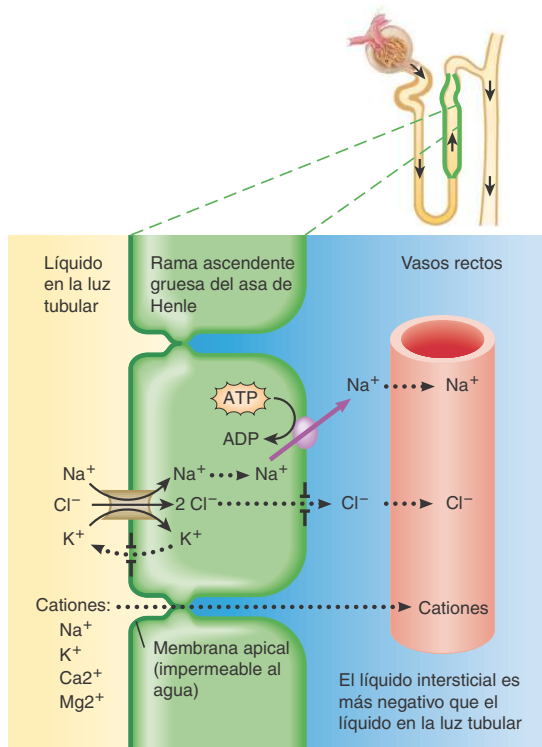
Como todos los túbulos contorneados proximales reabsorben cerca del 65% del agua filtrada (alrededor de 80 mL/min), el líquido ingresa en la siguiente porción de la nefrona, el asa de Henle, a una velocidad de 40-45 mL/min. La composición química del líquido tubular, en este sitio, es distinta de la del filtrado glomerular porque la glucosa, los aminoácidos y otras sustancias ya no están presentes. Sin embargo, la osmolaridad del líquido tubular todavía se parece a la de la sangre, ya que la reabsorción de agua por ósmosis se produce a la misma velocidad que la reabsorción de solutos a todo lo largo del túbulo contorneado proximal.

El asa de Henle reabsorbe alrededor del 15% del agua filtrada, entre el 20 y el 30% del Na^+ y el K^+ , el 35% del Cl^- , entre el 10 y el 20% del HCO_3^- y una cantidad variable del Ca^{2+} y el Mg^{2+} filtrados. En este sitio, por primera vez, la reabsorción de los solutos filtrados porque parte del asa de Henle es relativamente impermeable al agua. En el asa de Henle se inicia una etapa de regulación *independiente*, tanto del *volumen* como de la *osmolaridad* de los líquidos corporales.

Las membranas apicales de las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle tienen **cotransportadores de $\text{Na}^+/\text{K}^+-2\text{Cl}^-$** que reabsorben de manera simultánea un ion de Na^+ , un ion de K^+ y dos iones de Cl^- desde el líquido, en la luz tubular (Figura 26.15). El Na^+ transportado en forma activa hacia el líquido intersticial, en la base y a los lados de la célula, difunde hacia los vasos rectos. El Cl^- se moviliza a través de canales en la membrana basolateral hacia el líquido intersticial y luego, hacia los vasos rectos.

Figura 26.15 Cotransportador de $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ en la rama ascendente gruesa del asa de Henle.

Las células en la rama ascendente gruesa del asa de Henle tienen cotransportadores que reabsorben en forma simultánea un ion de Na^+ , un ion de K^+ y dos iones de Cl^- .



Referencias:

- Cotransportador $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$
- Canales
- Bomba de sodio-potasio
- Difusión

? ¿Por qué se considera que este proceso es un transporte activo secundario? ¿La reabsorción de agua acompaña la reabsorción de iones en esta región de la nefrona?

Como hay muchos canales de K^+ en la membrana apical, la mayor parte del K^+ se moviliza por la acción de cotransportadores que lo regresan al líquido tubular, a favor de su gradiente de concentración. En consecuencia, el principal efecto de los cotransportadores de $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ es la reabsorción de Na^+ y Cl^- .

El movimiento del K^+ con carga positiva hacia el líquido tubular, a través de los canales de la membrana apical, hace que el líquido intersticial y la sangre tengan más cargas negativas, en relación con el líquido de la rama ascendente del asa de Henle. Esta relativa negatividad promueve la reabsorción de cationes, como Na^+ , K^+ , Ca^{2+} y Mg^{2+} por la vía paracelular.

Si bien alrededor del 15% del agua filtrada se reabsorbe en la rama descendente del asa de Henle, poco o nada se reabsorbe en la rama ascendente. En este segmento del túbulo, las membranas apicales son casi impermeables al agua y como se reabsorben iones pero no agua, la osmolaridad del líquido tubular se reduce de manera progresiva, a medida que el líquido fluye hacia el final de la rama ascendente.

Reabsorción en la porción inicial del túbulo contorneado distal

El líquido ingresa en los túbulos contorneados distales a una velocidad aproximada de 25 mL/min porque el 80% del agua filtrada ya se reabsorbió. La porción inicial del túbulo contorneado distal reabsorbe alrededor del 10-15% del agua filtrada, el 5% del Na^+ filtrado y el 5% del Cl^- filtrado. La reabsorción de Na^+ y Cl^- se realiza a través de cotransportadores de $\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$ en las membranas apicales. Las bombas de sodio-potasio y los canales de Cl^- en las membranas basolaterales permiten la reabsorción de Na^+ y Cl^- en los capilares peritubulares. La porción inicial del túbulo contorneado distal también es el principal sitio donde la hormona paratiroidea (PTH) estimula la reabsorción del Ca^{2+} . La cantidad total del Ca^{2+} reabsorbido en esta región varía de acuerdo con las necesidades corporales.

Reabsorción y secreción en la porción final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector

Cuando el líquido llega al final del túbulo contorneado distal, entre el 90 y el 95% del agua y los solutos filtrados ya retornaron a la corriente sanguínea. Es importante recordar que en la porción final del túbulo contorneado distal y a lo largo de todo el túbulo colector hay dos tipos diferentes de células: las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben Na^+ y secretan K^+ ; las células intercaladas reabsorben K^+ y HCO_3^- y secretan H^+ . En la porción distal del túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores, la cantidad de agua y solutos reabsorbidos y secretados varía, en función de las necesidades corporales.

A diferencia de lo que ocurre en segmentos anteriores de la nefrona, el Na^+ atraviesa la membrana apical de las células principales mediante canales de Na^+ , más que por medio de transportadores (cotransportadores o contratransportadores) (Figura 26.16). La concentración de Na^+ en el citosol permanece baja, como es habitual, porque las bombas de sodio-potasio transportan Na^+ en forma activa, a través de las membranas basolaterales. El Na^+ difunde luego en forma pasiva hacia los capilares peritubulares desde los espacios intersticiales que rodean las células tubulares.

En condiciones normales, la reabsorción transcelular y paracelular en el túbulo contorneado proximal y el asa de Henle devuelven la mayor parte del K^+ filtrado a la sangre. Para ajustarse al consumo variable de potasio con la dieta y para mantener un nivel estable de K^+ en los líquidos corporales, las células principales secretan una cantidad variable de este ion (Figura 26.16). Como las bombas de sodio-potasio basolaterales transportan K^+ continuamente a las células principales, la concentración intracelular de K^+ se mantiene alta. Los canales de K^+ están presentes tanto en la membrana apical como en la basolateral. En consecuencia, parte del ion difunde a favor de su gradiente de concentración hacia el líquido tubular, donde su concentración es muy baja. Este mecanismo de secreción es la fuente principal de iones de K^+ excretados con la orina.

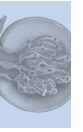
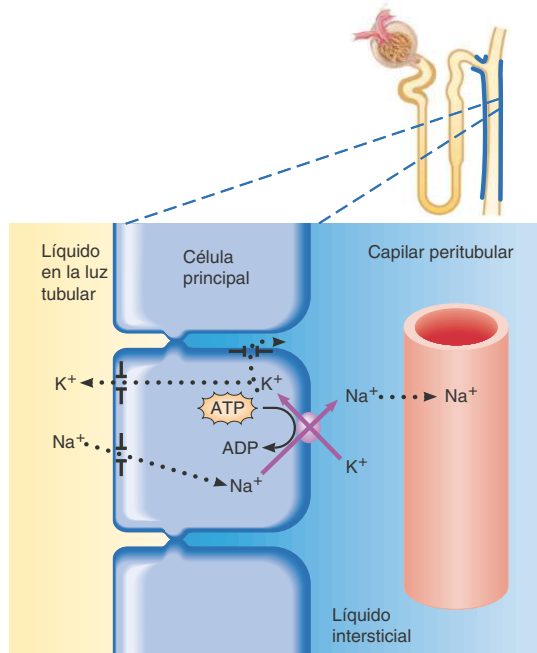


Figura 26.16 Reabsorción de Na^+ y secreción de K^+ por las células principales, en la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector.

En la membrana apical de las células principales, los canales permeables al Na^+ permiten la entrada de Na^+ , y los canales permeables al K^+ permiten la salida de K^+ hacia el líquido tubular.



Referencias:

-> Difusión
- |— Canales
- ↕ Bomba sodio-potasio

? ¿Qué hormona estimula la reabsorción y la secreción en las células principales, y cómo ejerce su efecto?

Regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular

Cinco hormonas afectan la cantidad de Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} y agua reabsorbidos, y también la cantidad de K^+ secretado en los túbulos renales y son la angiotensina II, la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

Cuando el volumen y la presión de la sangre disminuyen, las paredes de las arteriolas aferentes se distienden menos, y las células yuxtglomerulares secretan la enzima **renina** hacia la sangre. El sistema nervioso simpático también estimula en forma directa la liberación de

renina, por parte de las células yuxtglomerulares. La renina cataliza la conversión del angiotensinógeno sintetizado por los hepatocitos en un péptido de 10 aminoácidos llamado angiotensina I (véase la **Figura 18.16**). Luego de la segmentación de dos aminoácidos más, la **enzima convertidora de angiotensina (ECA)** convierte la angiotensina I en **angiotensina II**, que es la forma activa de la hormona.

La angiotensina II afecta la fisiología renal de tres formas fundamentales:

1. Disminuye la tasa de filtración glomerular, mediante la vasoconstricción de las arteriolas aferentes.
2. Promueve la reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua en el túbulo contorneado proximal, a través de la estimulación de la actividad de los contrantransportadores de Na^+/H^+ .
3. Estimula la corteza suprarrenal para que libere **aldosterona**, hormona que a su vez estimula las células principales en los túbulos colectores para que reabsorban más Na^+ y Cl^- y secreten más K^+ . La consecuencia osmótica de aumentar la reabsorción de Na^+ y Cl^- es que aumenta la reabsorción de agua, lo que a su vez incrementa la volemia y la tensión arterial.

Hormona antidiurética

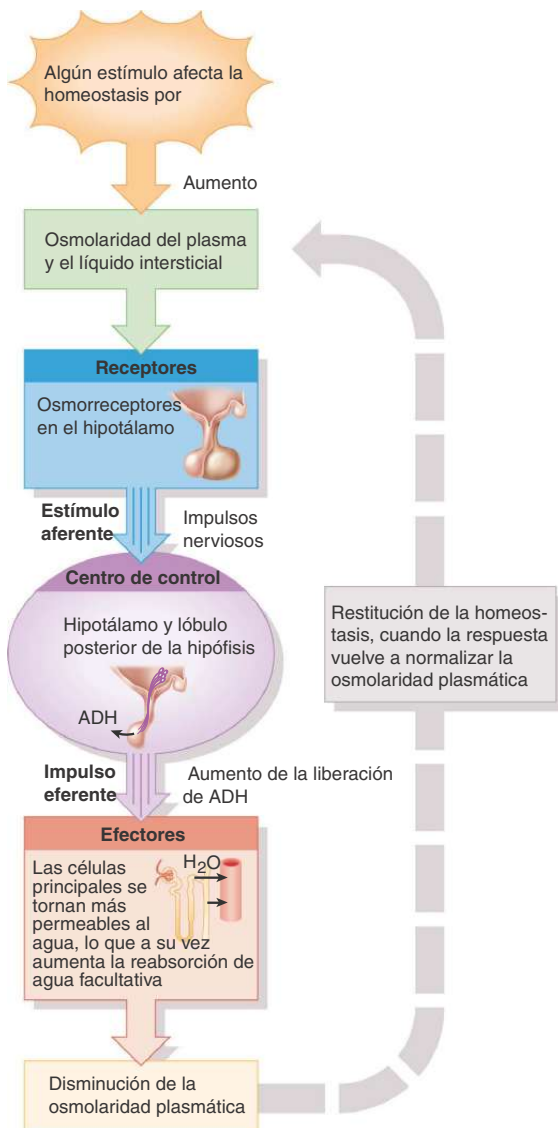
La **hormona antidiurética (ADH o vasopresina)** es liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis). Esta hormona regula la reabsorción de agua facultativa, a través del aumento de la permeabilidad al agua de las células principales, en la última porción del túbulo contorneado distal y a lo largo del túbulo colector. En ausencia de ADH, las membranas apicales de las células principales tienen muy poca permeabilidad al agua. Dentro de las células principales hay pequeñas vesículas que contienen muchas copias de un canal de agua proteico conocido como **acuaporina-2***. La ADH estimula la inserción por exocitosis de vesículas que contienen acuaporina-2 en las membranas apicales. Como consecuencia, aumenta la permeabilidad al agua de la membrana apical de las células principales, y las moléculas de agua se movilizan con mayor rapidez desde el líquido tubular hacia las células. Como las membranas basolaterales siempre son relativamente permeables al agua, las moléculas de agua se mueven con rapidez hacia la sangre. Los riñones sólo pueden producir entre 400 y 500 mL de orina muy concentrada por día, cuando la concentración de ADH es máxima, por ejemplo en casos de deshidratación grave. Cuando el nivel de ADH disminuye, se eliminan canales de acuaporina-2 de la membrana apical por endocitosis, y los riñones pueden producir un gran volumen de orina diluida.

Un sistema de retroalimentación negativo, en el que interviene la ADH, regula la reabsorción de agua facultativa (**Figura 26.17**). Cuando la osmolaridad o presión osmótica del plasma y del líquido intersticial aumentan, es decir, cuando la concentración de agua disminuye, tan sólo un 1%, los osmorreceptores del hipotálamo detectan el cambio. Sus impulsos nerviosos estimulan la secreción de más ADH hacia la sangre, y las células principales se tornan más permeables al agua. A medida que aumenta la reabsorción facultativa de agua, la osmolaridad del plasma disminuye hasta regresar a valores normales. Un segundo estímulo potente para la secreción de ADH es la disminución de la volemia, como ocurre en la hemorragia o en la deshidratación grave. En la ausencia patológica de actividad de ADH, trastorno conocido como **diabetes insípida**, el paciente puede excretar hasta 20 L de orina muy diluida por día.

*La ADH no regula el canal de acuaporina-1.

Figura 26.17 Regulación por retroalimentación negativa de la reabsorción de agua facultativa por la ADH.

La mayor parte de la reabsorción de agua (90%) es obligatoria; el 10% es facultativo.



Además de la ADH, ¿qué otras hormonas contribuyen a la regulación de la reabsorción de agua?

Péptido natriurético atrial

Un gran incremento de la volemia promueve la liberación de **péptido natriurético atrial (ANP)** en el corazón. Aunque la importancia del PNA en la regulación normal de la función tubular es incierta, puede inhibir la reabsorción de Na^+ y agua en el túbulo contorneado proximal y el túbulo colector. El PAN también suprime la secreción de aldosterona y ADH. Estos efectos incrementan la excreción de Na^+ en la orina (natriuresis) y la excreción de orina (diuresis), lo que disminuye la volemia y la tensión arterial.

Hormona paratiroidea

La disminución de la calcemia por debajo de un nivel normal estimula las glándulas paratiroides para que secreten **hormona paratiroidea (PTH)**, que a su vez estimula las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal para que reabsorban más Ca^{2+} de la sangre. La PTH también inhibe la reabsorción de HPO_4^{2-} (fosfato) en el túbulo contorneado proximal, y esta acción promueve la excreción de fosfato.

En el Cuadro 26.4 se resume la regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

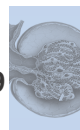
- Elabore un diagrama de la reabsorción de sustancias por las vías transcelular y paracelular. Indique cuál es la membrana apical y cuál, la basolateral. ¿Dónde se localizan las bombas de sodio-potasio?
- Describa dos mecanismos del túbulo contorneado proximal, uno del asa de Henle, uno del túbulo contorneado distal y uno del túbulo colector para la reabsorción de Na^+ . ¿Qué otros solutos se reabsorben o secretan con el Na^+ en cada mecanismo?
- ¿Cómo secretan iones de hidrógeno las células intercaladas?
- Grafique los porcentajes de agua y el Na^+ filtrados que se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Indique qué hormonas (si es que hay alguna) regulan la reabsorción en cada segmento.

26.6 PRODUCCIÓN DE ORINA DILUIDA Y CONCENTRADA

OBJETIVO

- Describir la forma en que el túbulo renal y los túbulos colectores producen orina diluida y concentrada.

A pesar de que la ingestión de líquido puede ser muy variable, en condiciones normales el volumen total de líquido en el cuerpo permanece estable. La homeostasis del volumen de líquido corporal depende, en gran parte, de la capacidad de los riñones de regular la velocidad de pérdida de agua con la orina. Los riñones que funcionan en forma normal producen un gran volumen de orina diluida, cuando la ingestión de líquido es elevada y un pequeño volumen de orina concentrada cuando la ingestión de líquido es menor o la pérdida es elevada. La ADH controla la formación de orina diluida o concentrada. En ausencia de ADH, la orina es muy diluida. En cambio, un alto nivel de ADH estimula la reabsorción de más agua hacia la sangre y la formación de orina concentrada.



CUADRO 26.4

Regulación hormonal de la reabsorción y la secreción tubular

HORMONA	ESTÍMULO PRINCIPAL QUE DESENCADENA LA LIBERACIÓN	MECANISMO Y SITIO DE ACCIÓN	EFFECTOS
Angiotensina II	La disminución de la volemia o la tensión arterial estimula la producción de angiotensina II inducida por renina.	Estimula la actividad de los contrantransportadores de Na^+/H^+ en las células del túbulo proximal.	Aumenta la reabsorción de Na^+ , otros solutos y agua, lo que eleva la volemia y la tensión arterial.
Aldosterona	El nivel plasmático elevado de angiotensina II y de K^+ promueve la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal.	Promueve la actividad de las bombas de sodio-potasio en la membrana basolateral y los canales de Na^+ en la membrana apical de las células principales del túbulo colector.	Aumenta la secreción de K^+ y la reabsorción de Na^+ y Cl^- ; incrementa la reabsorción de agua, lo que a su vez eleva la volemia y la tensión arterial.
Hormona antidiurética (ADH) o vasopresina	El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular o el descenso de la volemia estimula la liberación de ADH en la neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis).	Estimula la inserción de canales proteicos de agua (acuaporina-2) en las membranas apicales de las células principales.	Aumenta la reabsorción de agua facultativa, que disminuye la osmolaridad de los líquidos corporales.
Péptido natriurético atrial (ANP)	La distensión de la aurícula estimula la secreción de ANP.	Suprime la reabsorción de Na^+ y agua en los túbulos proximal y colector; también inhibe la secreción de aldosterona y ADH.	Aumenta la excreción de Na^+ en la orina (natriuresis), incrementa la excreción de orina (diuresis) y disminuye la volemia y la tensión arterial.
Hormona paratiroidea (PTH)	La disminución de las concentraciones plasmáticas de Ca^{2+} promueve la liberación de PTH en las glándulas paratiroides.	Estimula la apertura de canales de Ca^{2+} en las membranas apicales de las células de la porción inicial de las células del túbulo contorneado distal.	Aumenta la reabsorción de Ca^{2+} .

Formación de orina diluida

El filtrado glomerular tiene la misma proporción de agua y solutos que la sangre; su osmolaridad se aproxima a 300 mOsm/L. Como se mencionó, el líquido que abandona el túbulo contorneado proximal todavía es isotónico, respecto del plasma. Cuando se forma orina diluida (Figura 26.18), la osmolaridad del líquido en la luz tubular *aumenta* a medida que fluye a través de la rama descendente del asa de Henle, vuelve a *disminuir* en su trayectoria por la rama ascendente y se *reduce* aún más, cuando fluye a través del resto de la nefrona y el túbulo colector. Estos cambios en la osmolaridad son el resultado de los siguientes mecanismos, a lo largo de la trayectoria del líquido tubular:

1. Como la osmolaridad del líquido intersticial de la médula renal aumenta en forma progresiva, se reabsorbe cada vez más agua por ósmosis, a medida que el líquido tubular fluye a lo largo de la rama descendente del asa de Henle hacia la punta del asa. (El origen de este gradiente osmótico medular se explicará a continuación). Como consecuencia, el líquido que queda en la luz se concentra cada vez más.
2. Las células que revisten la rama ascendente gruesa del asa de Henle poseen cotransportadores que reabsorben en forma activa Na^+ , K^+ y Cl^- del líquido tubular (véase la Figura 26.15). Los iones pasan del líquido tubular a las células de la rama ascendente gruesa, luego al líquido intersticial y por último parte de ellos difunden a la sangre por los vasos rectos.
3. Aunque los solutos se reabsorben en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la permeabilidad al agua de este sector de la nefrona siempre es baja, de manera que el agua no puede pasar por ósmosis. A medida que los solutos, pero no las moléculas de agua, aban-

donan el líquido tubular, su osmolaridad desciende hasta alrededor de 150 mOsm/L. En consecuencia, el líquido que entra en el túbulo contorneado distal está más diluido que el plasma.

4. Mientras el líquido fluye a lo largo del túbulo contorneado distal, se reabsorben más solutos y sólo pocas moléculas de agua. Las células de la porción inicial del túbulo contorneado distal no son muy permeables al agua y no están reguladas por la ADH.
5. Por último, las células principales de la porción distal de los túbulos colectores son impermeables al agua, cuando el nivel de ADH es muy bajo. Por ende, el líquido tubular se diluye cada vez más, a medida que circula por los túbulos. Cuando el líquido tubular llega a la pelvis renal, su concentración puede haber descendido hasta 65-70 mOsm/L, es decir, que puede ser hasta cuatro veces más diluido que el plasma o el filtrado glomerular.

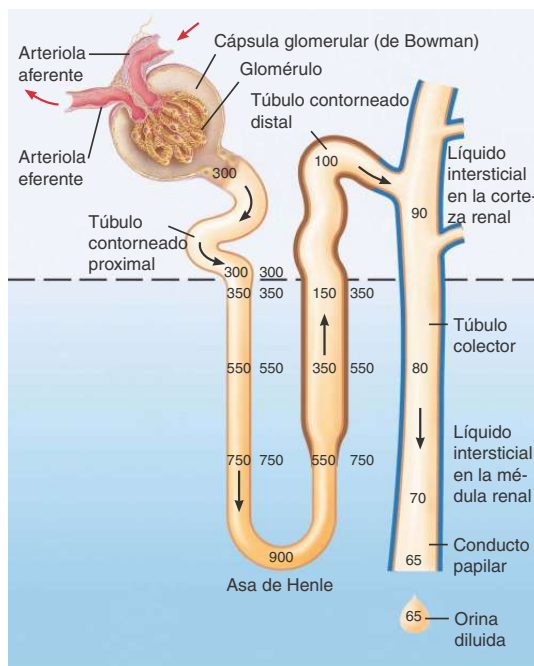
Formación de orina concentrada

Cuando la ingestión de agua disminuye o su pérdida es elevada (como durante la sudoración intensa), los riñones deben conservar agua mientras eliminan desechos y el exceso de iones. Bajo la influencia de la ADH, los riñones producen un pequeño volumen de orina muy concentrada. La orina puede ser cuatro veces más concentrada (hasta 1200 mOsm/L) que el plasma o el filtrado glomerular (300 mOsm/L).

La capacidad de la ADH para excretar orina concentrada depende de la presión de un **gradiente osmótico** de solutos en el líquido intersticial de la médula renal. En la Figura 26.19 se observa que la concentración de solutos del líquido intersticial del riñón aumenta desde 300 mOsm/L en la corteza renal hasta alrededor de 1.200 mOsm/L en la profundidad de la médula. Los tres solutos principales que contri-

Figura 26.18 Formación de orina diluida. Los números indican la osmolaridad en miliosmoles por litro (mOsm/L). Las líneas de color marrón, en la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, indican impermeabilidad al agua; las líneas de color azul señalan la última parte del túbulo contorneado distal y el túbulo colector, que son impermeables al agua en ausencia de ADH; las áreas celestes alrededor de la nefrona representan el líquido intersticial.

 Cuando el nivel de ADH es bajo, la orina es diluida y tiene una osmolaridad menor que la de la sangre.



? ¿Qué porciones del túbulo renal y el túbulo colector reabsorben más solutos que agua para producir orina diluida?

buyen a esta alta osmolaridad son el Na^+ , el Cl^- y la urea. Los dos factores más importantes en la creación y el mantenimiento del gradiente osmótico son: 1) las diferencias en la permeabilidad y la reabsorción de solutos y agua en las diferentes secciones del asa de Henle, que es muy larga, y el túbulo colector, y 2) el flujo de contracorriente, que es el flujo del líquido a través de las estructuras tubulares en la médula renal. El *flujo de contracorriente* es el flujo de líquido en direcciones opuestas y se genera cuando el líquido fluye en un tubo en dirección contraria (opuesta) al líquido, en el tubo adyacente paralelo. A modo de ejemplo, se pueden mencionar el flujo del líquido tubular en las ramas ascendente y descendente del asa de Henle y el flujo sanguíneo que atraviesa las porciones ascendente y descendente de los vasos rectos. Hay dos tipos de **mecanismos de contracorriente** en los riñones: multiplicación por contracorriente e intercambio por contracorriente.

Multiplicación por contracorriente

La **multiplicación por contracorriente** es el proceso por medio del cual se crea un gradiente osmótico creciente en forma progresiva en el líquido intersticial de la médula renal, como consecuencia del flujo de contracorriente. Esta multiplicación requiere las asas de Henle largas de las nefronas yuxtaloglomerulares. En la **Figura 26.19a** se indica que la rama descendente del asa de Henle transporta el líquido tubular, desde la corteza renal hacia la profundidad de la médula, y que la rama ascendente del asa de Henle lo transporta en la dirección opuesta. Como el flujo de contracorriente que atraviesa las ramas ascendente y descendente de las asas de Henle largas establece el gradiente osmótico en la médula renal, se considera que el asa de Henle larga funciona como un **multiplicador de contracorriente**. Los riñones utilizan este gradiente osmótico para excretar orina concentrada.

La producción de orina concentrada se produce de la siguiente manera (**Figura 26.19**):

- 1 **Los cotransportadores en las células de la rama ascendente gruesa del asa de Henle promueven la acumulación de Na^+ y Cl^- en la médula renal.** En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, los cotransportadores de $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ reabsorben Na^+ y Cl^- del líquido tubular (**Figura 26.19a**). Sin embargo, no se reabsorbe agua en este segmento porque las células son impermeables a este líquido. Como consecuencia, los iones de Na^+ y Cl^- reabsorbidos se acumulan en el líquido intersticial de la médula renal.
- 2 **El flujo de contracorriente, a través de las ramas descendente y ascendente del asa de Henle, establece un gradiente osmótico en la médula renal.** Como el líquido tubular se mueve en forma continua desde la rama descendente a la rama ascendente gruesa del asa de Henle, la rama ascendente gruesa reabsorbe Na^+ y Cl^- de manera constante. En consecuencia, el Na^+ y el Cl^- reabsorbidos se concentran de manera progresiva en el líquido intersticial de la médula renal, y se crea un gradiente osmótico que oscila entre 300 mOsm/L en la porción externa de la médula y 120 mOsm/L en la profundidad de la porción interna de la médula. La rama descendente del asa de Henle es muy permeable al agua pero impermeable a los solutos, excepto a la urea. Como la osmolaridad del líquido intersticial fuera de la rama descendente es más alta que la del líquido tubular dentro de ella, el agua abandona la rama descendente por ósmosis, lo que produce un incremento de la osmolaridad del líquido tubular. A medida que el líquido continúa su trayectoria a través de la rama descendente, su osmolaridad se eleva aún más y en la punta, donde cambia de la rama descendente a la rama ascendente del asa de Henle, la osmolaridad puede alcanzar incluso 1 200 mOsm/L en las nefronas yuxtamedulares. Como ya se explicó, la rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero sus cotransportadores reabsorben Na^+ y Cl^- del líquido tubular hacia el líquido intersticial de la médula renal, de manera que la osmolaridad del líquido tubular se reduce progresivamente, a medida que atraviesa la rama ascendente. En la unión de la médula con la corteza, la osmolaridad del líquido tubular disminuye hasta 100 mOsm/L. En resumen, el líquido tubular se concentra cada vez más, a medida que fluye a lo largo de la rama descendente y se diluye en forma progresiva, cuando atraviesa la rama ascendente.
- 3 **Las células, en los túbulos colectores, reabsorben más agua y urea.** Cuando la ADH aumenta la permeabilidad al agua de las células principales, el agua se desplaza con rapidez por ósmosis, fuera del líquido intersticial del túbulo colector hacia el líquido intersticial de la porción interna de la médula y luego, hacia los vasos rectos. Al perder agua, la urea que queda en el líquido tubular del túbulo colector se concentra cada vez más. Como las células de los túbulos de la

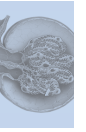
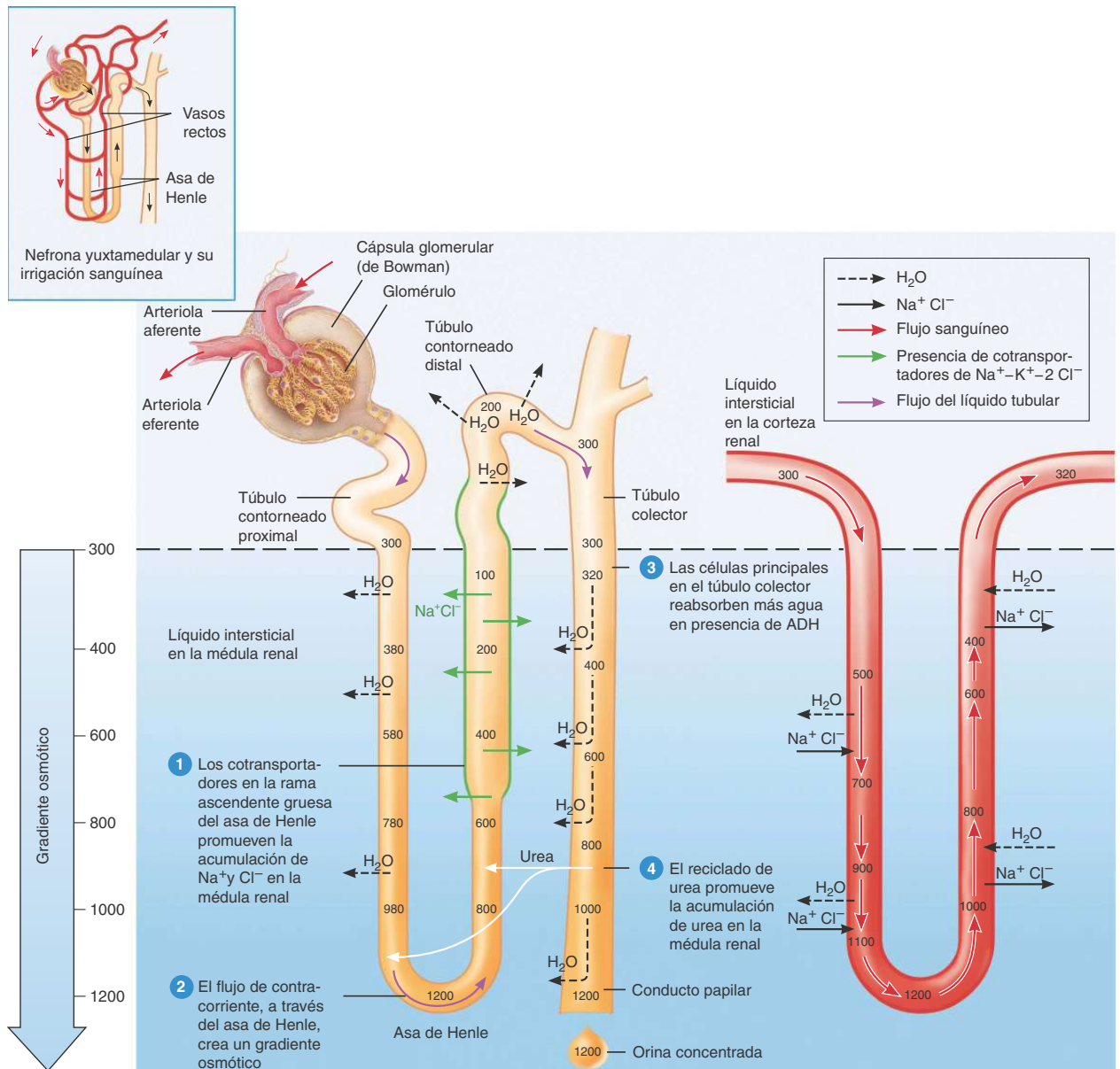


Figura 26.19 Mecanismo de concentración de la orina en las nefronas yuxtamedulares de asa larga. La línea verde indica la presencia de cotransportadores de $\text{Na}^+-\text{K}^+-2\text{Cl}^-$ que reabsorben estos iones hacia el líquido intersticial de la médula renal simultáneamente; esta porción de la nefrona también es casi impermeable al agua y a la urea. Todas las concentraciones están en miliosmoles por litro (mOsm/L).

La formación de orina concentrada depende de las concentraciones elevadas de solutos en el líquido intersticial de la médula renal.



(a) Reabsorción de Na^+ , Cl^- y agua en la nefrona yuxtamedular del asa larga

(b) Reciclado de sales y urea en los vasos rectos

¿Qué solutos son los principales contribuyentes a la alta osmolaridad del líquido intersticial en la médula renal?

profundidad de la médula son permeables a la urea, esta sustancia difunde desde el líquido tubular hacia el líquido intersticial de la médula.

- 4 **El reciclado de urea promueve su acumulación en la médula renal.** A medida que se acumula urea en el líquido intersticial, parte de ella difunde hacia el líquido tubular en las ramas descendente y ascendente delgada de las asas de Henle largas, que también son permeables a la urea (Figura 26.19a). Sin embargo, mientras el líquido fluye a través de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el túbulo contorneado distal y la porción cortical del túbulo colector, la urea permanece en la luz porque las células en estos segmentos son impermeables a ella. A medida que el líquido fluye a través de los túbulos colectores, continúa la reabsorción de agua por ósmosis, por la presencia de ADH. Esta reabsorción de agua *incrementa aún más* la concentración de urea en el líquido tubular, difunde más urea hacia el líquido intersticial de la porción interna de la médula renal, y el ciclo se repite. La transferencia constante de urea entre los segmentos del túbulo renal y el líquido intersticial de la médula se denomina *reciclado de la urea*. De esta manera, la reabsorción de agua desde el líquido tubular promueve la acumulación de urea en el líquido intersticial de la médula renal, lo que a su vez promueve la reabsorción de agua. Como resultado, los solutos que quedan en la luz se concentran en forma significativa y se excreta un pequeño volumen de orina concentrada.

Intercambio por contracorriente

El **intercambio por contracorriente** es el proceso por medio del cual los solutos y el agua se intercambian, en forma pasiva, entre la sangre de los vasos rectos y el líquido intersticial de la médula renal, como consecuencia del flujo de contracorriente. En la Figura 26.19b se ilustran los vasos rectos, que también tienen porciones descendentes y ascendentes paralelas entre sí, y con respecto al asa de Henle. Al igual que el líquido tubular, que fluye en direcciones opuestas en el asa de Henle, la sangre fluye en direcciones contrarias en las porciones ascendentes y descendentes de los vasos rectos. Como el flujo de contracorriente entre las zonas ascendente y descendente de los vasos rectos permite el intercambio de solutos y agua entre la sangre y el líquido intersticial de la médula renal, se considera que los vasos rectos funcionan como **intercambiadores de contracorriente**.

La sangre que ingresa en los vasos rectos tiene una osmolaridad de 300 mOsm/L. A medida que fluye a lo largo de la porción descendente hacia la médula renal, donde el líquido intersticial se concentra cada vez más, los iones de Na^+ y Cl^- y la urea difunden desde el líquido intersticial hacia la sangre, y el agua difunde desde la sangre hacia el líquido intersticial. No obstante, una vez que aumenta la osmolaridad, la sangre fluye hacia la porción ascendente de los vasos rectos. En esta región, la sangre fluye a través de un área donde el líquido intersticial está cada vez menos concentrado. Como consecuencia, los iones de Na^+ , Cl^- y urea difunden desde la sangre hacia el líquido intersticial, y el agua regresa a los vasos rectos desde el líquido intersticial. La osmolaridad de la sangre que abandona los vasos rectos es sólo un poco más alta que la osmolaridad de la sangre que entra en ellos. De este modo, los vasos rectos aportan oxígeno y nutrientes a la médula renal, sin eliminar o disminuir el gradiente osmótico. Las asas de Henle largas *establecen* el gradiente osmótico en la médula renal por multiplicación de contracorriente, pero los vasos rectos *mantienen* el gradiente osmótico en la médula renal, por el intercambio de contracorriente.

En la Figura 26.20 se resumen los procesos de filtración, reabsorción y secreción en cada segmento de la nefrona y el túbulo colector.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Diuréticos

Los **diuréticos** son sustancias que disminuyen la reabsorción renal de agua, promueven la *diuresis* y aumentan el flujo urinario, lo que a su vez reduce la volemia. Los diuréticos suelen indicarse para tratar la *hipertensión arterial* (tensión arterial elevada), ya que la disminución de la volemia, en general, desciende la tensión arterial. Los diuréticos naturales son: la *cafeína* del café, el té y algunas bebidas gaseosas, que inhibe la reabsorción de Na^+ ; y el *alcohol* en la cerveza, el vino y los tragos, que inhibe la secreción de ADH. La mayoría de los diuréticos interfiere en un mecanismo de reabsorción del Na^+ filtrado. Por ejemplo, los diuréticos de asa, como la furosemida (Lasix®), inhiben en forma selectiva los cotransportadores de $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2 Cl}^-$ en la rama ascendente gruesa del asa de Henle (véase la Figura 26.15). Los diuréticos tiazídicos, como la clorotiazida (Diuril®), actúan en el túbulo contorneado distal, donde promueven la pérdida de Na^+ y Cl^- en la orina, por inhibición de los cotransportadores de $\text{Na}^+\text{-Cl}^-$.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo contribuyen los cotransportadores en la rama ascendente del asa de Henle y las células principales en el túbulo colector a la formación de orina concentrada?
- ¿Cómo regula la ADH la reabsorción de agua facultativa?
- ¿Qué es el mecanismo de contracorriente? ¿Por qué es importante?

26.7 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN RENAL

OBJETIVOS

- Definir análisis de orina y describir su importancia.
- Definir la depuración renal del plasma y describir su importancia.

La evaluación sistemática de la función renal comprende el examen de la cantidad y la calidad de la orina, además de las concentraciones de productos de desechos en la sangre.

Análisis de orina

El análisis del volumen y las propiedades físicas, químicas y microscópicas de la orina, llamado **análisis de orina**, revela mucha información sobre el estado del cuerpo. En el Cuadro 26.5, se resumen las características principales de la orina normal. El volumen de orina eliminado por día por un adulto normal es de 1-2 L. La ingesta de líquido, la tensión arterial, la osmolaridad de la sangre, la dieta, la temperatura corporal, los diuréticos, el estado mental y el estado general de salud influyen sobre el volumen urinario. Por ejemplo, la hipotensión arterial activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de agua y sales en el túbulo renal y disminuye el volumen urinario. En cambio, cuando la osmolaridad de la sangre disminuye, como por ejemplo, después de beber un gran volumen de agua, la secreción de ADH se inhibe y se excreta una mayor cantidad de orina.

El agua representa alrededor del 95% del volumen total de orina. El 5% restante consiste en electrolitos, solutos derivados del metabolismo celular y sustancias exógenas, como fármacos. La orina normal,